UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1
C1129
INFORME H1

HORARIO B601

Integrantes:

20242746 Crosby Collantes, Alessandro Nicolas
20243085 Garcia Soto, Fabio Ivan
20242752 Hernandez Jeronimo, Xavier Alexis
20242580 Seijas Rojas, Camila Andrea
20241418 Tassi Romero, Adriano

Profesor:
Domingo Vladimir Flores Robles

Jefes de práctica:

Cáceres del Águila, José Alonso
Rejas Nuñez, Maria Angelica

1. Presentación

El presente proyecto de ingeniería aborda el desarrollo de BIMO (Biomedical Indirect Monocular Ophthalmoscope), un sistema portátil de adquisición de imágenes digitales del fondo de ojo y exploración de su análisis computacional para apoyar el tamizaje de alteraciones compatibles con retinopatía diabética. La propuesta integra principios de oftalmoscopia indirecta con captura digital y procesamiento de imágenes, con el propósito de obtener información retinal susceptible de revisión y análisis posterior.

El proyecto se desarrolla en el marco del curso Proyectos de Biodiseño 1 de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Durante su desarrollo se definirán y evaluarán las características ópticas, electrónicas y computacionales necesarias para el funcionamiento del prototipo. Por tratarse de un sistema en desarrollo, su capacidad para detectar lesiones o estimar la severidad de la retinopatía diabética deberá comprobarse mediante pruebas y validación específicas; no se asume una capacidad diagnóstica clínica antes de dichas evaluaciones.

2. Problemática

La retinopatía diabética (RD) es una complicación de la diabetes que puede ocasionar pérdida visual y ceguera si no se detecta y trata oportunamente. Según la Federación Internacional de Diabetes, en 2024 aproximadamente 1,34 millones de adultos de entre 20 y 79 años vivían con diabetes en el Perú [1]. Asimismo, un metaanálisis internacional estimó que la RD afectaba al 22,27 % de las personas con diabetes, mientras que el 6,17 % presentaba formas de la enfermedad que amenazaban la visión [2]. En el contexto peruano, un estudio realizado en 3 239 pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en el Instituto Regional de Oftalmología encontró una frecuencia de RD del 25,9 %, lo que evidencia su relevancia clínica en una población atendida localmente [3].

La obtención de imágenes digitales del fondo de ojo constituye una herramienta importante para examinar la retina y detectar alteraciones asociadas a esta enfermedad. Sin embargo, la captura de una imagen no garantiza que esta contenga información suficiente para una evaluación confiable. Factores como el enfoque, la iluminación, los artefactos y la región retinal capturada pueden afectar la visibilidad de las estructuras y lesiones de interés. Esta dificultad también se refleja en una revisión de 20 conjuntos de datos públicos de imágenes retinianas: solo el 60 % reportaba algún procedimiento de evaluación de calidad y el 40 % especificaba los criterios utilizados [4]. Por tanto, es necesario considerar no solo la adquisición de imágenes, sino también su calidad y aptitud para el análisis posterior.

A ello se suma el reto de interpretar computacionalmente la información retinal. La identificación de microaneurismas, hemorragias y exudados requiere distinguir lesiones de apariencia variable, mientras que la estimación de la severidad de la RD exige integrar múltiples características, en lugar de limitarse a detectar lesiones individuales. Como referencia, el sistema de aprendizaje profundo DeepDR se desarrolló utilizando 466 247 imágenes de fondo de ojo procedentes de 121 342 pacientes y reportó áreas bajo la curva ROC (AUC) de hasta 0,967 para la detección de hemorragias en las evaluaciones descritas por sus autores [5]. Estos resultados demuestran el potencial del análisis computacional, aunque su rendimiento no puede extrapolarse directamente a otros dispositivos.

Ante esta problemática, el proyecto BiMO (Biomedical Indirect Monocular Ophthalmoscope) propone desarrollar un sistema portátil para adquirir imágenes retinianas digitales y explorar su análisis mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático. El desafío consiste en integrar una adquisición óptica adecuada con el procesamiento de imágenes, de modo que puedan evaluarse su calidad, las características retinales identificables y la viabilidad de estimar la severidad de la RD. El rendimiento de estas funciones deberá comprobarse experimentalmente con imágenes y criterios de evaluación pertinentes, sin asumir de antemano una capacidad diagnóstica clínica.

3. Estados del arte

3.1 Artículos Académicos:

1. Indirect ophthalmoscopic stereo video system using three-dimensional LCD [6]

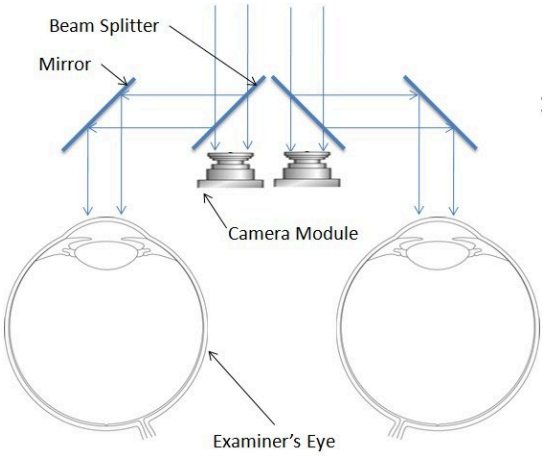


Fig. 1. Video camera unit: schematic representations of the BIO [6]

Fig. 2. Test of an artificial eye-ball model [6]

Kong et al. desarrollaron un sistema de oftalmoscopía indirecta binocular que integra la observación óptica con la captura electrónica de imágenes retinales. El sistema emplea divisores de haz para dirigir la imagen hacia los ojos del examinador y hacia módulos CMOS, cuyas imágenes son transmitidas a un computador mediante USB 2.0. Posteriormente, esta arquitectura fue ampliada para generar una visualización estereoscópica en una pantalla 3D.

Este trabajo es relevante para BiMO porque demuestra una solución concreta para incorporar una cámara dentro del camino óptico de un oftalmoscopio indirecto, manteniendo simultáneamente la observación del fondo de ojo. Constituye, por tanto, un antecedente para la integración entre el sistema óptico y el módulo electrónico de adquisición de imágenes.

2. A Mobile App for Glaucoma Diagnosis and Its Possible Clinical Applications [7]

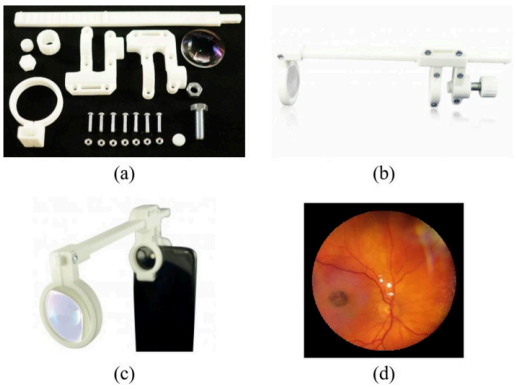


Fig. 3. Smartphone fundus camera: (a) componentes desarmados, (b) soporte ensamblado, (c) dispositivo instalado en el teléfono inteligente y (d) imagen de la retina capturada [7]

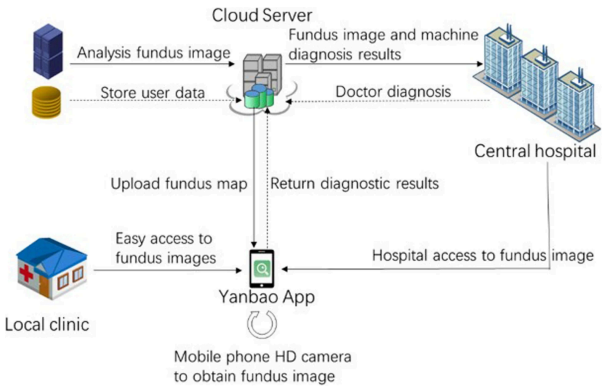


Fig. 4. Overview of the App application [7]

Guo et al. (2020) desarrollaron una aplicación móvil integrada con un sistema portátil de adquisición de imágenes retinales basado en el adaptador oDocs Fundus. El dispositivo puede acoplarse a teléfonos inteligentes y dispone de archivos CAD para su fabricación mediante impresión 3D. Las imágenes obtenidas son procesadas mediante algoritmos de localización y segmentación del disco óptico para apoyar el análisis de glaucoma.

Para BiMO, el principal aporte de este trabajo es la integración entre adquisición retinal portátil, fabricación mediante impresión 3D y procesamiento digital, demostrando una arquitectura compacta en la que la captura de imágenes puede conectarse directamente con una plataforma computacional.

3. Manual of Optics and Refraction – Chapter 7: Ophthalmoscopy [8]

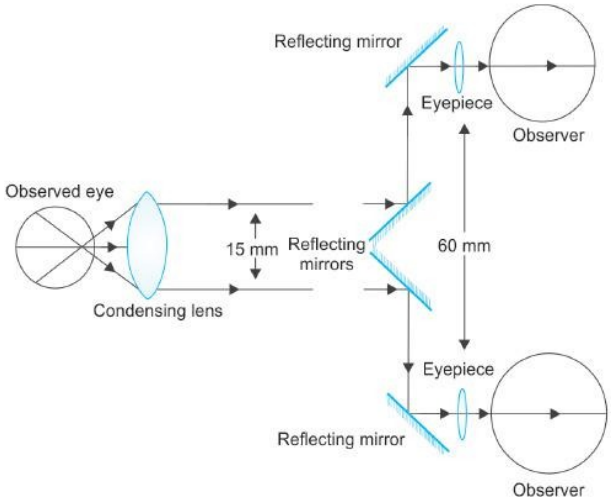


Fig. 5. Esquema del trayecto óptico de un oftalmoscopio binocular indirecto, mostrando la lente condensadora, los espejos reflectores centrales y laterales, y los oculares que conducen los haces desde el ojo observado hacia los ojos del examinador [8]

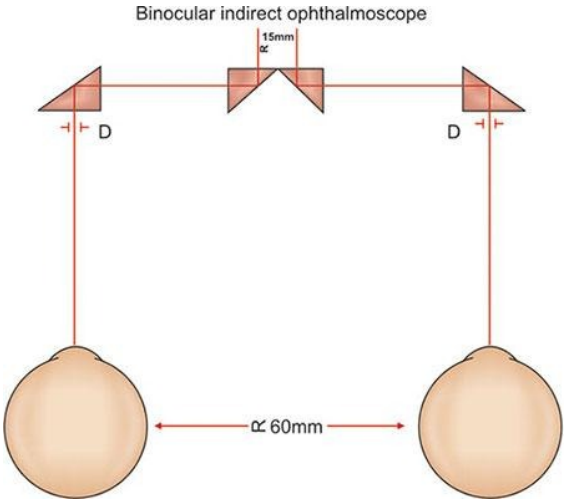


Fig. 6. Representación del sistema óptico binocular mediante prismas y espejos, utilizado para separar y redirigir los haces hacia la distancia interpupilar del examinador. [8]

Se presentan los fundamentos ópticos de la oftalmoscopia. En la modalidad indirecta, una lente condensadora positiva permite formar una imagen aérea real e invertida de la retina, que posteriormente es observada mediante el sistema óptico del oftalmoscopio. La potencia de la lente influye en la magnificación y el campo de visión.

Esta fuente se utiliza como fundamento teórico para comprender la formación de la imagen y la función de la lente condensadora. A diferencia de los trabajos anteriores, no constituye una propuesta de diseño de dispositivo, por lo que su aporte al Estado del Arte es principalmente conceptual.

Link para visualización gratuita del libro: https://www.scribd.com/document/1023249804/Manual-of-Optics-and-Refraction-PK-Mukherjee-2020-Jaypee-Brothers-2

4. Low-Cost 3D-Printed Binocular Indirect Ophthalmoscope [9]

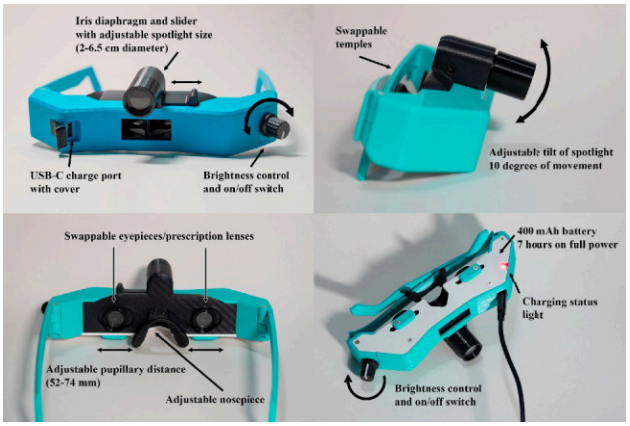


Fig. 7. Features of the 3D-printed binocular indirect ophthalmoscope. [9]

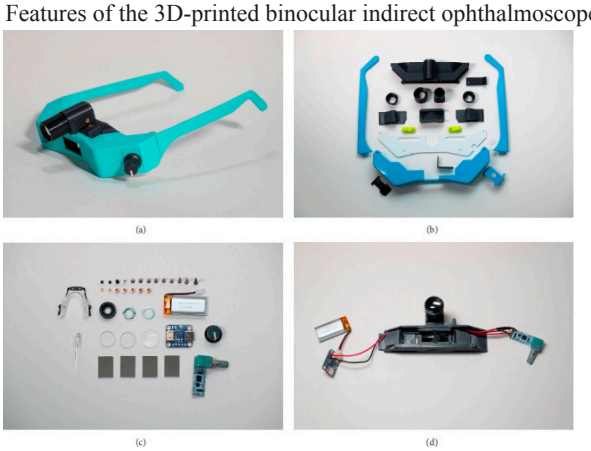


Fig. 8. 3D-printed binocular indirect ophthalmoscope. Completed indirect without glasses strap (a). 3D-printed components (b). Hardware, electronic, and optical components (c). Assembled circuit and optical system (d). [9]

Hwang et al. (2025) desarrollaron un oftalmoscopio binocular indirecto compacto mediante componentes ópticos comerciales, CAD e impresión 3D. El dispositivo presenta una configuración tipo gafas, pesa 120 g y tiene un costo de componentes de US$182,26. Además, fue evaluado respecto a la seguridad de la iluminación y cumplió los estándares aplicables a oftalmoscopios indirectos.

Su principal aporte para BiMO es la arquitectura óptica y mecánica. El sistema utiliza lentes oculares y espejos móviles para ajustar la posición de observación y la estereopsis, integrando además el sistema de iluminación y la batería dentro de una estructura fabricada mediante impresión 3D. Los autores también proporcionan los archivos STL y una guía de fabricación.

Por ello, este trabajo constituye un antecedente directo para el diseño de BiMO, especialmente en la disposición de los elementos ópticos, integración mecánica, miniaturización y fabricación mediante impresión 3D.

3.2 Patentes:

1. US3963329A — *Binocular ophthalmoscope [10]*

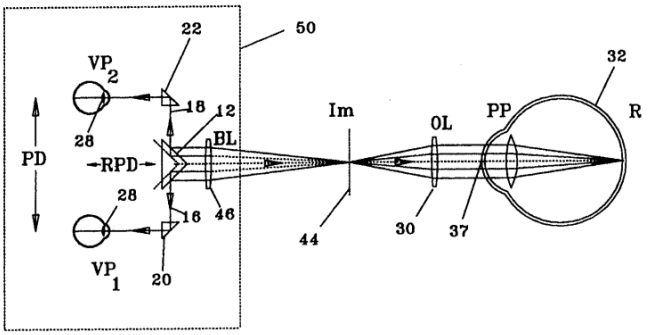


Fig. 9. Esquema de la arquitectura óptica de un oftalmoscopio binocular. Se observa el conjunto de espejos de observación, los dos trayectos ópticos dirigidos hacia los ojos del examinador, la lente ocular telecéntrica y la lente oftalmoscópica ubicada frente al ojo del paciente. El sistema permite modificar la distancia entre los trayectos ópticos mediante el desplazamiento del conjunto de espejos [10]

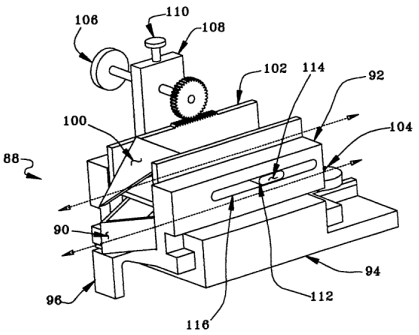


Fig. 10. Mecanismo de ajuste de los espejos del oftalmoscopio binocular. La figura muestra dos etapas móviles: una soporta el conjunto de espejos de observación y la otra el espejo de iluminación. Ambas pueden desplazarse conjuntamente o de manera independiente mediante elementos de ajuste y bloqueo, permitiendo regular la posición relativa de los espejos [10]

La patente describe un oftalmoscopio binocular montado en la cabeza que integra un telescopio de baja magnificación en cada canal de observación. Cada conjunto combina lentes y un espejo oblicuo, y puede desplazarse lateralmente para adaptar la separación entre los canales a la distancia interpupilar del observador [10].

Influencia en BiMO: permite estudiar cómo plegar la trayectoria óptica y mantener una relación definida entre lentes y espejos dentro de un volumen compacto. Su utilidad para BiMO es conceptual: muestra que la trayectoria puede desviarse para aprovechar mejor el espacio. Los dos telescopios y el ajuste interpupilar son específicos del diseño binocular y no constituyen requisitos para BiMO.

2. US4682866A — *Head-borne binocular indirect ophthalmoscope with integrated telescope* [11]

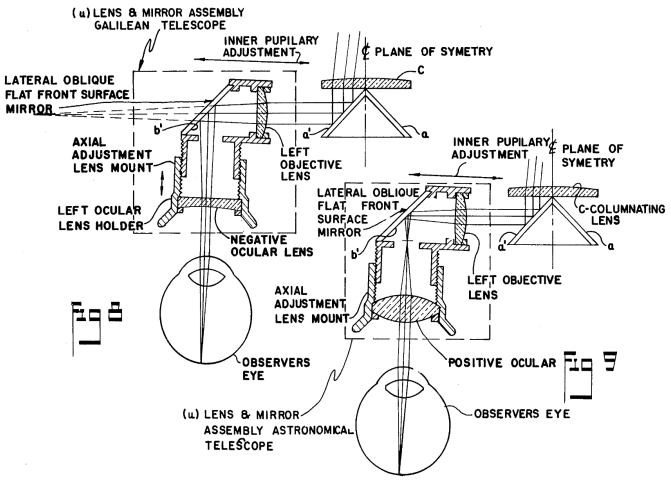


Fig. 11. Detalle del elemento prismático utilizado para plegar el trayecto óptico dentro del oftalmoscopio. Se muestran las superficies reflectantes internas que redirigen el haz y permiten aumentar la longitud efectiva del recorrido óptico sin incrementar proporcionalmente las dimensiones externas del dispositivo [11]

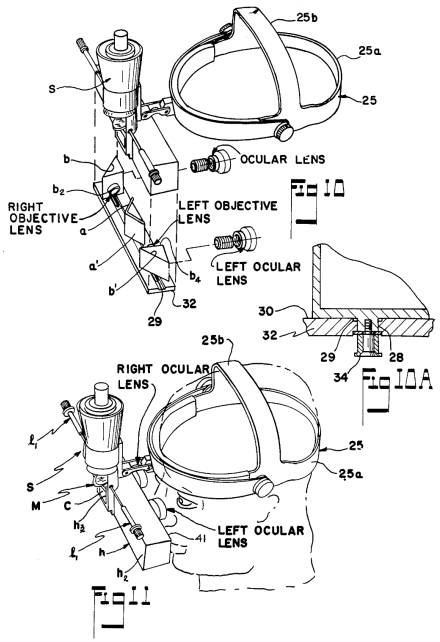


Fig. 12. Vista del conjunto físico del oftalmoscopio binocular indirecto montado sobre la cabeza, mostrando la disposición de sus elementos ópticos y la estructura de soporte que permite mantenerlos alineados frente a los ojos del examinador [11]

La patente describe un oftalmoscopio binocular montado en la cabeza que integra un telescopio de baja magnificación en cada canal de observación. Cada conjunto combina lentes y un espejo oblicuo, y puede desplazarse lateralmente para adaptar la separación entre los canales a la distancia interpupilar del observador [11].

Influencia en BiMO: permite estudiar cómo plegar la trayectoria óptica y mantener una relación definida entre lentes y espejos dentro de un volumen compacto. Su utilidad para BiMO es conceptual: muestra que la trayectoria puede desviarse para aprovechar mejor el espacio. Los dos telescopios y el ajuste interpupilar son específicos del diseño binocular y no constituyen requisitos para BiMO.

3. US5400092A — *Small pupil binocular indirect ophthalmoscope* [12]

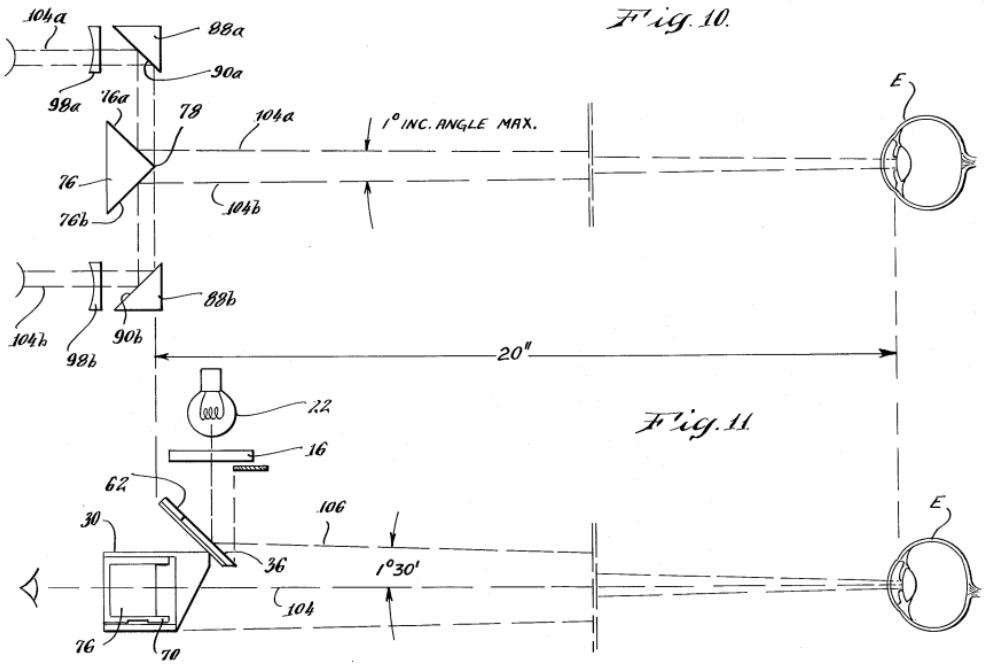


Fig. 13. Esquema de la configuración óptica del oftalmoscopio, mostrando la disposición de las lentes, espejos y elementos prismáticos empleados para plegar y dirigir los trayectos ópticos hacia los ojos del examinador [12]

La patente describe un oftalmoscopio indirecto binocular que combina un espejo de iluminación, un espejo central con dos superficies reflectantes y un prisma separador que dirige la imagen hacia dos conjuntos oculares. También contempla conjuntos ajustables para permitir la observación cuando la pupila del paciente es pequeña [12].

Influencia en BiMO: sirve como referencia para estudiar la separación geométrica entre iluminación y observación, el plegado de la trayectoria óptica y la sensibilidad del sistema a la alineación de sus elementos. Sin embargo, el prisma separador y los dos canales oculares responden a la observación binocular; no deben trasladarse literalmente al diseño monocular. La patente aporta principios de organización óptica, no demuestra por sí sola que esa configuración sea adecuada para una cámara digital.

3.3 Revistas de Catálogo:

1. Keeler International Catalogue [13]

El catálogo de Keeler permite comparar instrumentos comerciales de oftalmoscopia indirecta, especialmente sus configuraciones de iluminación, alimentación, óptica condensadora, ajustes y formas de soporte [13]. Su influencia en BiMO es servir como referencia comparativa de características presentes en equipos de uso clínico, para definir qué necesidades funcionales son relevantes. No se utiliza como plano de fabricación ni implica que BiMO deba replicar una configuración comercial específica.

2. Riester - Catálogo de Productos para Cuidado Primario y Hospitalario [14]

El catálogo de Riester ofrece otra referencia comercial para comparar opciones de iluminación, alimentación, filtros, controles y ergonomía en instrumental oftálmico [14]. Para BiMO, su aporte consiste en contrastar las soluciones académicas con configuraciones comercializadas y reconocer atributos que podrían traducirse en exigencias verificables. Las características exactas que se incorporen deberán responder a las necesidades del proyecto, no solo a su presencia en un producto existente..

3.4 Páginas de Fabricantes:

1. Vistel [15]

Fig. 14. Cámara portátil de fondo de ojo RC350 de Vistel [15]

Fig. 15. Cámara automática de fondo de ojo RX350 de Vistel [15]

Vistel desarrolla tanto hardware de adquisición retinal como software de análisis mediante IA. Entre sus productos se encuentran las cámaras portátiles no midriáticas RC350 y automáticas RX350, capaces de conectarse con su sistema de IA para analizar las imágenes obtenidas. El RC350 destaca por su diseño portátil, batería integrada y conexión directa con el sistema de análisis, mientras que el RX350 incorpora enfoque y captura automáticos. Es una referencia especialmente útil para estudiar la integración entre cámara retinal, procesamiento digital e IA en un sistema comercial.

2. RetinaLyze [16]

Fig. 16. Resultados del análisis de imágenes retinales mediante RetinaLyze [16]

RetinaLyze es una plataforma comercial de análisis automatizado de imágenes retinales y OCT mediante IA. Puede integrarse con más de 60 dispositivos y sistemas, analizar las imágenes y generar resultados en aproximadamente 45 segundos, además de incorporar telemedicina y generación de reportes. Es útil como referencia de la etapa de procesamiento y apoyo al cribado posterior a la adquisición de imágenes.

3. Cybersight [17]

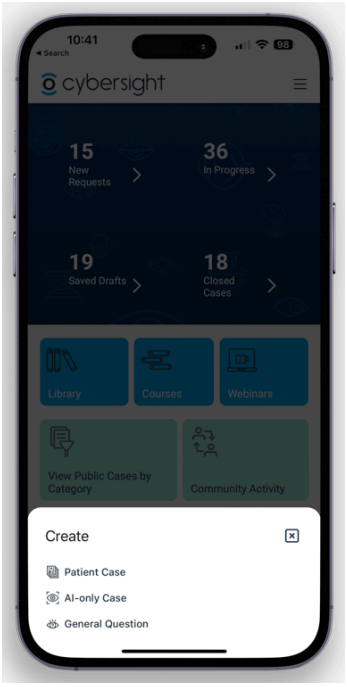


Fig. 17. Interfaz de análisis de imágenes retinales mediante Cybersight AI. [17]

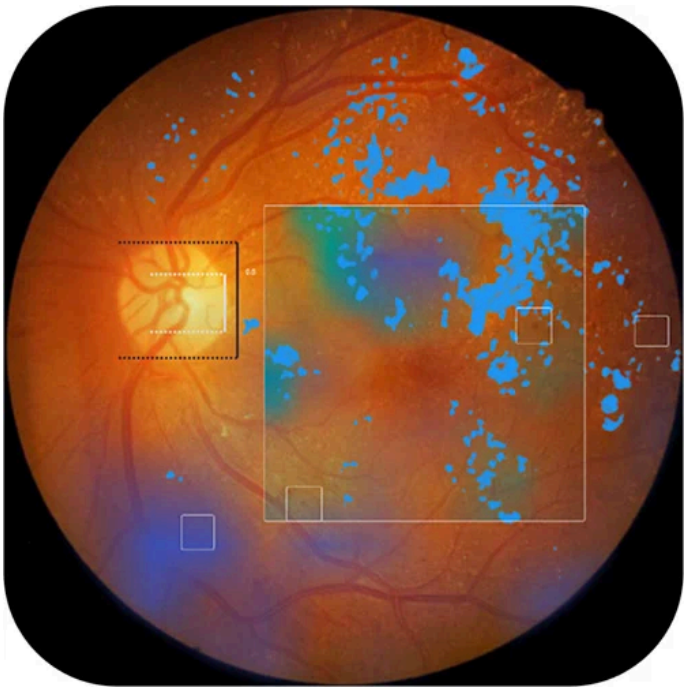


Fig. 18. Captura de imágenes de fondo de ojo mediante Cybersight en un entorno clínico [17]

Cybersight ofrece herramientas de teleoftalmología y análisis remoto de imágenes. Su plataforma Cybersight AI permite analizar fotografías de fondo de ojo para detectar signos de glaucoma, enfermedades maculares y retinopatía diabética, además de integrarse con consultas remotas. Es relevante como referencia para la transmisión y evaluación remota de las imágenes obtenidas por un dispositivo portátil. Se incluyó esta plataforma debido a su aplicación en teleoftalmología y análisis remoto de imágenes oculares. Su presencia permite estudiar una arquitectura en la que la adquisición de la imagen se realiza mediante un dispositivo portátil y posteriormente la información puede ser compartida para evaluación remota.

4. oDocs [18]

Fig. 19. Cámara portátil de fondo de ojo oDocs nun IR acoplada a un teléfono inteligente. [18]

Fig. 20. Adaptador retinal oDocs Fundus fabricable mediante impresión 3D [18]

oDocs desarrolla oftalmoscopios y cámaras de fondo de ojo portátiles compatibles con smartphones. Su evolución incluye el oDocs Fundus, un adaptador retinal de código abierto y fabricable mediante impresión 3D, y productos actuales como el oDocs nun IR, con iluminación infrarroja, enfoque de +20 D a −20 D y campo de

visión de 45–55°. Esta tecnología constituye una referencia directa para estudiar la miniaturización óptica, integración con smartphones, portabilidad y adquisición de imágenes retinales.

4. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			**Páginas: 5**
			Edición: Rev. 1
PROYECTO:		**Diseño de máquina para realizar presunto diagnostico de retinopatia diabética mediante fondo de ojo**	**Fecha: 05/09/2026**
			Revisado:
CLIENTE:		**UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA**	**Elaborado: A.C, F.G, X.H, C.S, A.T**
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	**Descripción**	**Responsable**
18/09/2026	E	**Función principal:** El sistema deberá permitir la adquisición de imágenes digitales del fondo de ojo que puedan utilizarse posteriormente para el tamizaje de alteraciones compatibles con retinopatía diabética	AC, FG, XH, CS, AT
18/09/2026	E	**Principio de funcionamiento:** La solución deberá basarse en un sistema de oftalmoscopía indirecta, permitiendo iluminar y observar el fondo de ojo mediante un sistema óptico que separe la trayectoria de iluminación y observación.	AC
18/09/2026	E	**Óptica:** El sistema deberá incorporar una lente condensadora adecuada para la formación de la imagen del fondo de ojo. Como referencia de factibilidad se ha estudiado el empleo de una lente de 20 D. El uso de esta lente será validado durante el desarrollo del prototipo.	AC
18/09/2026	E	**Trayectoria óptica:** La solución deberá mantener una trayectoria óptica estable entre el ojo, lente, posibles elementos de reflexión y cámara, de manera que permita obtener una imagen retinal utilizable.	AC
18/09/2026	E	**Sistema de enfoque:** El dispositivo deberá contar con un sistema mecánico de posicionamiento que permita ajustar la posición relativa de los componentes ópticos sin comprometer la alineación requerida para la captura de imágenes. Este mecanismo deberá ser capaz de compensar las variaciones de enfoque producidas por la refracción del usuario.	AC, FG
18/09/2026	E	**Geometría:** El dispositivo presentará una configuración suficientemente compacta y portátil para permitir su uso manual durante la adquisición de imágenes. Las dimensiones definitivas serán determinadas durante el diseño mecánico y óptico.	FG, CS
18/09/2026	E	**Rigidez Estructural:** Los elementos en contacto con el usuario deben soportar las fuerzas normales durante el posicionamiento y manipulación del dispositivo de forma segura. No deben sufrir deformaciones ni deflexiones que alteren la alineación geométrica del	FG

		sistema o impidan la correcta adquisición de la imagen.	
18/09/2026	E	**Iluminación:** La iluminación deberá ser suficiente para obtener imágenes del fondo de ojo y deberá diseñarse considerando los límites de exposición óptica establecidos por ISO 15004-2:2024 [19]	AC, CS
18/09/2026	D	**Iluminación regulable:** Se procurará disponer de un mecanismo que permita modificar la intensidad de iluminación para adaptarla a las condiciones de adquisición.	AC, CS
18/09/2026	D	**Modos de operación:** Se considerará la posibilidad de utilizar el sistema tanto en condiciones no midriáticas (sin uso de gotas) como midriáticas (con dilatación farmacológica), siempre que las características ópticas desarrolladas permitan ambas modalidades.	AC, CS
18/09/2026	E	**Energía:** El dispositivo deberá contar con una fuente de alimentación por batería recargable compatible con una solución portátil. La capacidad, tensión y tecnología de batería serán determinadas posteriormente a partir de los requerimientos reales de consumo y necesidades del usuario.	CS
18/09/2026	E	**Señales:** El sistema deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: ● Señales de mando de usuario: Botón de encendido/apagado y pulsador de captura de fotografía Señales de salida: ● Señal de confirmación de envío: Indicador visual/notificación de confirmación de adquisición de imágen exitosa de la fotografía. ● Señales de estado e interfaz: Indicador visual del nivel de batería y estado de la conexión inalámbrica (en línea / fuera de línea). ● Señal de alerta del sistema: Alerta visual en caso de batería baja	CS, AT
18/09/2026	E	**Control:** El sistema deberá coordinar la iluminación, adquisición de la imagen y procesamiento de la información obtenida durante el examen.	CS, XH
18/09/2026	E	**Hardware:** La solución deberá disponer de un sensor o cámara digital capaz de registrar la imagen formada por el sistema óptico y de una unidad de procesamiento capaz de ejecutar las operaciones necesarias para el procesamiento de dicha imagen.	AC, CS
18/09/2026	D	**Procesamiento computacional:** El sistema podrá incorporar algoritmos de visión por computador y aprendizaje automático para apoyar la identificación de alteraciones compatibles con retinopatía diabética.	XH, AC
18/09/2026	E	**Software:** El sistema deberá procesar las señales de entrada de los mandos para coordinar el disparo de la luz y la captura de la imagen. Asimismo, deberá adquirir, almacenar y mostrar la imagen retinal en la interfaz gráfica con un tiempo de respuesta óptimo que garantice una operación fluida, permitiendo además la incorporación posterior del procesamiento computacional desarrollado.	XH, CS
18/09/2026	D	**Conectividad:** Se desea integrar el dispositivo a un entorno de	CS, XH

		telediagnóstico mediante un módulo de conectividad inalámbrica que facilite el almacenamiento temporal y la posterior transmisión automática de las imágenes retinales. Dicha transferencia para evaluación remota está sujeta a la disponibilidad de un especialista en oftalmología.	
18/09/2026	E	**Seguridad óptica:** El diseño deberá considerar los requisitos aplicables de ISO 15004-2:2024 relacionados con los riesgos producidos por la radiación óptica [19].	AC, CS
18/09/2026	E	**Seguridad:** El desarrollo deberá identificar y considerar los riesgos asociados al uso del dispositivo, tomando como referencia el enfoque de gestión de riesgos de ISO 14971:2019 [20]	.AT, CS
18/09/2026	E	**Ergonomía:** La geometría del dispositivo deberá permitir su posicionamiento estable frente al ojo y considerar las dimensiones antropométricas relevantes del usuario, tomando como referencia ISO 7250-1 [21].	FG
18/09/2026	E	**Fabricación:** El dispositivo se fabricará localmente mediante impresión 3D o mecanizado, utilizando componentes electrónicos y ópticos estándar de fácil adquisición en el mercado nacional o fácil importación. Asimismo, el diseño de la carcasa estará optimizado para garantizar un ensamblaje sencillo y una estructura que organice de forma eficiente todos los elementos internos.	FG, AT
18/09/2026	E	**Higiene:** El diseño del equipo debe garantizar la seguridad de los usuarios mediante un protocolo que permita limpiar y desinfectar por completo todas las superficies expuestas al paciente en el intervalo entre citas; para ello, es obligatorio que las piezas clave de contacto directo estén fabricadas con materiales lisos, no porosos y lavables, capaces de resistir el uso constante y la degradación química de agentes sanitizantes estándar como el alcohol al 70%.	FG
18/09/2026	E	**Control de calidad:** Durante el desarrollo deberán realizarse pruebas que permitan verificar, como mínimo, el funcionamiento óptico, adquisición de imágenes, iluminación y procesamiento antes de considerar funcional el prototipo.	AC, CS, XH
18/09/2026	D	**Uso:** Se buscará que el dispositivo pueda utilizarse tanto en ambientes clínicos como en condiciones de campo donde pueda existir menor disponibilidad de infraestructura.	FG, AT
18/09/2026	E	**Mantenimiento:** La estructura del dispositivo permitirá una apertura rápida y práctica para facilitar las tareas rutinarias de inspección y limpieza interna. Además, los módulos del sistema utilizarán conectores estándar para asegurar que cualquier pieza dañada pueda ser reemplazada de manera directa y sin complicaciones técnicas.	FG, AT

18/09/2026	E	**Costos:** El costo de desarrollo del prototipo se estimó en un presupuesto límite de S/. 1500 soles, destinado exclusivamente a la compra de componentes ópticos, electrónicos y servicios de fabricación digital (impresión 3D/mecanizado). Este valor podría variar ante diferentes circunstancias técnicas o de mercado. Con ello, se busca garantizar un costo de fabricación controlado y mantener un precio de venta accesible	AT
18/09/2026	E	**Plazos:** La máquina tendrá que ser diseñada dentro del transcurso del ciclo (16 semanas). El proyecto empezó el miércoles 19 de agosto y espera su finalización el sábado 5 de diciembre, acumulando un total de 96 horas de trabajo práctico. Se elaboró un diagrama de Gantt para observar el flujo de trabajo técnico, marcando las evaluaciones, entregas principales y sustentaciones con hitos marcados (Véase *Diagrama de Gantt*).	AC, AT CS, FG, XH

5. Estructura de funciones óptima

I. Caja negra

Como parte de la fase de abstracción en el diseño de la solución, se emplea la técnica de la caja negra. El objetivo es identificar las entradas y salidas del sistema, omitiendo temporalmente los mecanismos internos que realizan la transformación de los datos, como se muestra en la figura 21.

- Entradas:
  - Energía:
    - Energía Eléctrica
  - Señales:
    - Señal de On/Off (encendido y apagado) del sistema
    - Señal de información de ojo: Datos lumínicos y ópticos provenientes del ojo del paciente necesarios para la captura de la retina.
    - Señal de configuración del usuario: Parámetros o comandos ingresados por el operador (médico o técnico) a través de la interfaz.
- Salidas:
  - Señales:
    - Señal de información de imagen analizada: Salida de datos con la imagen retinal procesada y acondicionada para su visualización.
    - Señal de detección de retinopatía diabética (presunción): Resultado y diagnóstico preliminar emitido por el modelo de IA tras analizar los hallazgos en la retina.
    - Señal de información de encendido: Indicador del estado de alimentación y operatividad del sistema para el usuario.

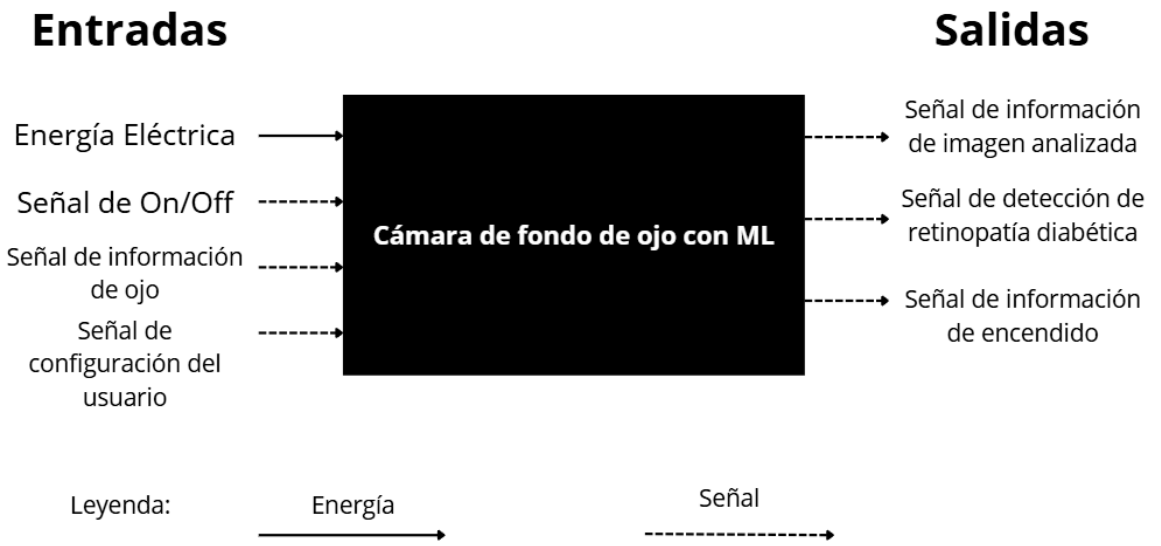


Fig. 21. Caja negra

II. Estructura de funciones

El segundo paso de la abstracción requiere definir las funciones específicas del sistema mediante la secuencia de operaciones necesarias. Para ello, se describe cómo se transforman las entradas considerando dominios involucrados, como se observa en la figura 22.

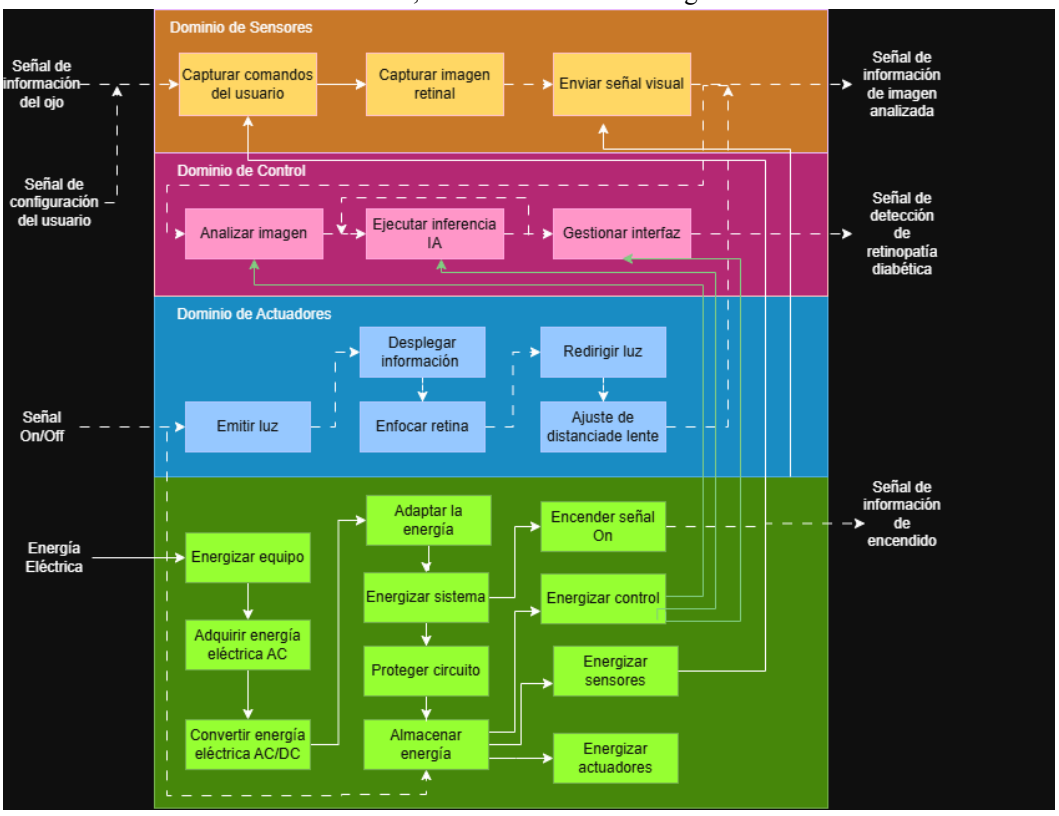


Fig. 22. Estructura de funciones

III. Secuencia de operaciones

1. Verificar energía del dispositivo

Encender el dispositivo, si el dispositivo tiene energía para funcionar se mostrará un indicador visual que compruebe ello, de lo contrario se deberá cargar la batería.

2. Preparación del paciente
El paciente adopta una posición adecuada y mantiene el ojo abierto para realizar la exploración.

3. Posicionamiento del dispositivo
El operador aproxima el dispositivo al ojo y lo orienta hasta conseguir una adecuada alineación con la pupila.

4. Visualización en tiempo real
La cámara integrada permite visualizar en la interfaz la imagen obtenida del ojo mientras el operador realiza el posicionamiento.

5. Ajuste de la imagen
El operador realiza pequeños movimientos del dispositivo para conseguir una imagen adecuada del fondo de ojo, considerando la alineación y el enfoque necesarios para obtener una visualización clara.

6. Inicio de la captura
Una vez obtenida una imagen adecuada, el operador selecciona la opción correspondiente en la interfaz para realizar la captura.

7. Captura y procesamiento de la imagen
La cámara captura la imagen retinal y el sistema la procesa digitalmente.

8. Clasificación mediante Machine Learning
La imagen obtenida es analizada mediante un modelo de Machine Learning destinado a clasificar el grado de retinopatía diabética.

9. Presentación del resultado
Finalmente, la interfaz presenta la información obtenida del análisis, incluyendo la clasificación de retinopatía diabética.

10. Apagar dispositivo
Una vez que se termine de utilizar se deberá apagar el dispositivo, notaremos que el led se apagará.

6. Diagrama de Gantt

Para la planificación y gestión del proyecto, se elaboró un diagrama de Gantt que organiza y distribuye las actividades a lo largo del semestre académico con un total de 94 horas de trabajo práctico y colaborativo. La secuencia de actividades está estructurada a partir de los cuatro hitos de evaluación del curso:

- Hito 1 (21/08/2026 - 19/09/2026): Comprende la investigación del marco teórico, la búsqueda de información sobre la problemática de retinopatía diabética, la formulación de la lista de exigencias, la diagramación de caja negra y la construcción de la estructura de funciones.
- Hito 2 (25/09/2026 - 10/10/2026): Abarca el desarrollo de los conceptos básicos de diseño centrado en el usuario, la integración del concepto de solución óptimo, la recolección de feedback mediante entrevistas y la entrega del proyecto preliminar.
- Hito 3 (21/10/2026 - 14/11/2026): Corresponde a las pruebas en simuladores óptico-electrónicos, el prototipo del circuito en tarjetas electrónicas y el modelado 3D del dispositivo en CAD.
- Hito 4 (18/11/2026 - 05/12/2026): Incluye la fabricación digital, el ensamblaje del prototipo funcional, las pruebas de validación previa y final, las entrevistas de solución con usuarios y la presentación final del proyecto.

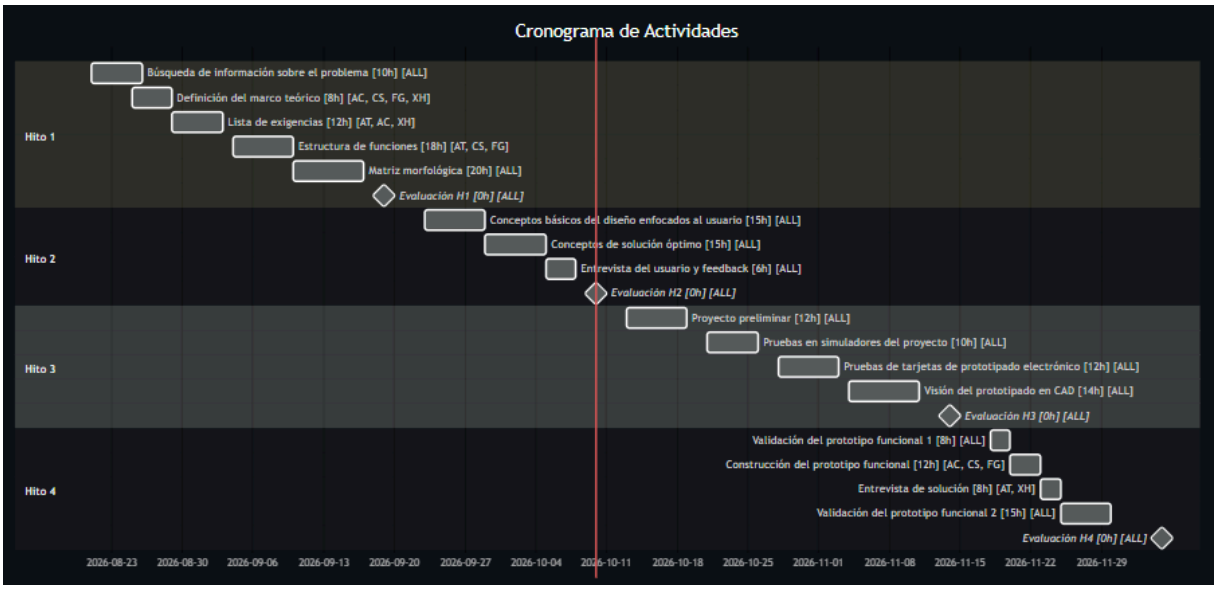


Fig. 23. Diagrama de Gantt

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO 1
C1129
INFORME H2

HORARIO B601

Integrantes:

20242746 Crosby Collantes, Alessandro Nicolas
20243085 Garcia Soto, Fabio Ivan
20242752 Hernandez Jeronimo, Xavier Alexis
20242580 Seijas Rojas, Camila Andrea
20241418 Tassi Romero, Adriano

Profesor:
Domingo Vladimir Flores Robles

Jefes de práctica:

Cáceres del Águila, José Alonso
Rejas Nuñez, Maria Angelica

1. Identificación de Problemas

La discapacidad visual constituye un problema de gran magnitud a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos *2.2 mil millones de personas* presentan algún grado de deterioro de la visión cercana o lejana y, dentro de las principales causas de deterioro visual o ceguera, se estima que *3.9 millones de casos son atribuibles a la retinopatía diabética* [22].

En este contexto se desarrolla *BIMO (Biomedical Indirect Monocular Ophthalmoscope)*, un sistema portátil de oftalmoscopía indirecta monocular orientado a la *adquisición digital de imágenes de la retina y a su posterior análisis computacional*.

La relevancia de BIMO no radica únicamente en digitalizar la observación del fondo ocular, sino en establecer una cadena que permita transformar la adquisición retinal en *información objetiva y cuantificable*. La literatura actual muestra que la calidad de la imagen constituye un factor determinante para el desarrollo y aplicación de sistemas de inteligencia artificial en retinopatía diabética, mientras que técnicas de Computer Vision y Deep Learning permiten avanzar desde la imagen hacia la detección de lesiones y la clasificación de la enfermedad [23], [24].

Por ello, el problema de diseño se plantea en dos niveles: primero, *obtener una imagen retinal suficientemente consistente y representativa*; segundo, *aprovechar computacionalmente la información contenida en dicha imagen*. A partir de la literatura especializada, se identificaron los siguientes problemas que pueden ser abordados mediante decisiones de diseño óptico, mecánico, electrónico y computacional.

1.1. Posicionamiento y estabilidad de la adquisición

La adquisición de una imagen retinal requiere mantener una relación geométrica adecuada entre el ojo, el sistema óptico y la cámara. Variaciones en la posición u orientación pueden modificar la región observada, afectar el centrado de las estructuras anatómicas y disminuir la reproducibilidad entre capturas.

La literatura sobre calidad de imágenes retinales considera el campo de imagen y la presencia de artefactos entre los factores relevantes para determinar si una fotografía es adecuada para su interpretación [23]. Asimismo, la adquisición retinal depende de la cooperación y estabilidad de fijación del paciente, especialmente cuando se pretende obtener imágenes de diferentes regiones de la retina [25].

Por tanto, BIMO puede abordar este problema mediante el *diseño de la interfaz física con el paciente, la geometría del dispositivo, los elementos de apoyo y la estabilidad mecánica durante la captura.*

1.2. Adaptación del enfoque a diferentes condiciones refractivas

La posición adecuada de enfoque no es necesariamente idéntica para todos los pacientes. Las características refractivas del ojo pueden modificar las condiciones necesarias para obtener una imagen retinal enfocada.

El enfoque constituye además uno de los criterios utilizados en protocolos de evaluación de calidad de fotografías retinales, debido a que la pérdida de nitidez puede dificultar la identificación de lesiones pequeñas como los microaneurismas [23].

En consecuencia, BIMO debe abordar la *adaptación del sistema óptico al enfoque retinal*, mediante una función de ajuste que permita obtener imágenes suficientemente nítidas ante variaciones entre pacientes.

1.3. Control de iluminación y artefactos en la imagen

La iluminación de la retina debe proporcionar suficiente información sin introducir condiciones que dificulten la interpretación de la imagen. La literatura identifica la iluminación y los artefactos como factores fundamentales de calidad; zonas excesivamente oscuras, sobreexpuestas o afectadas por artefactos pueden impedir la evaluación adecuada de estructuras retinales [23].

Este problema adquiere una importancia adicional cuando la imagen será procesada computacionalmente, debido a que las variaciones en iluminación y los artefactos pueden modificar las características visuales utilizadas por los modelos de inteligencia artificial [23], [26].

Por ello, BIMO puede intervenir mediante el *control de las condiciones de iluminación y la reducción o tratamiento computacional de artefactos presentes en la adquisición*.

1.4. Cobertura y representatividad de la región retinal capturada

La información disponible para el análisis depende directamente de la región retinal que logra ser capturada. Los sistemas convencionales de fotografía de fondo de ojo suelen trabajar con campos de aproximadamente 30°-50°, proporcionando una buena representación del polo posterior, pero limitando la visualización de regiones periféricas en una única captura [25], [27].

Además, la literatura muestra que el campo de imagen no debe considerarse únicamente como una característica geométrica: una fotografía puede presentar buena nitidez e iluminación y, aun así, ser insuficiente para una determinada evaluación si no contiene las estructuras anatómicas necesarias [23].

Por tanto, BIMO debe abordar el problema de *obtener una representación retinal suficientemente amplia y adecuadamente centrada para el objetivo de análisis definido*, sin asumir que una única captura necesariamente representa toda la retina.

1.5. Determinación objetiva de la calidad de la imagen

Una imagen retinal puede presentar buena apariencia general y, sin embargo, no contener las condiciones necesarias para realizar una evaluación específica. La literatura diferencia entre *image quality* y *image gradability*: una imagen puede presentar buen enfoque e iluminación, pero resultar no graduable si, por ejemplo, no incluye la región anatómica necesaria [23].

Esta situación representa un problema particularmente relevante para BiMO porque una imagen de baja calidad puede propagarse hacia las etapas posteriores y afectar la detección automática de lesiones o la clasificación de la retinopatía.

La literatura especializada considera la evaluación de calidad de imagen (*Image Quality Assessment*, IQA) una etapa importante en el desarrollo, validación e implementación de sistemas de inteligencia artificial para retinopatía diabética. Además, se ha estudiado la utilización de métodos automáticos para determinar la calidad de las imágenes [23].

Por ello, BIMO puede abordar la necesidad de *determinar computacionalmente si una imagen posee condiciones suficientes para continuar hacia las etapas de análisis*, permitiendo eventualmente solicitar una nueva adquisición cuando la imagen no sea adecuada.

1.6. Identificación, localización y cuantificación de características retinales

Una vez obtenida una imagen adecuada, el siguiente desafío consiste en transformar la información visual presente en ella en características que puedan ser analizadas cuantitativamente.

En retinopatía diabética se han estudiado mediante Computer Vision diferentes lesiones y alteraciones retinales, entre ellas *microaneurismas, hemorragias y exudados* [28], [29]. Los modelos de detección y segmentación permiten localizar estas estructuras dentro de la imagen y generar información espacial que puede posteriormente ser cuantificada.

Sin embargo, la detección automática no presenta la misma dificultad para todas las lesiones. Una revisión sistemática de sistemas de detección asistida por computador encontró diferencias importantes en el desempeño según la característica analizada, evidenciando que la detección de microaneurismas y hemorragias continúa siendo particularmente desafiante [29].

Por ello, BIMO puede abordar este problema mediante *detección, segmentación y extracción de características retinales*, sin asumir de antemano que todas las lesiones podrán detectarse con la misma precisión.

1.7. Integración de características para una evaluación computacional de severidad

La identificación de una lesión individual no es equivalente a determinar la severidad de la retinopatía diabética. La evaluación clínica considera diferentes características de las alteraciones retinales y su distribución, por lo que una clasificación computacional requiere integrar múltiples variables.

La literatura demuestra que los sistemas de aprendizaje profundo pueden utilizar imágenes de fondo de ojo para realizar clasificación de diferentes grados de retinopatía diabética. Por ejemplo, DeepDR integra en una misma arquitectura la evaluación de calidad de imagen, la detección de lesiones y la clasificación de severidad [24].

Por tanto, BIMO puede abordar el problema de *integrar las características retinales extraídas en una evaluación computacional reproducible de severidad*, utilizando un esquema de clasificación previamente definido y validado. Esta función se plantea como un objetivo de desarrollo y validación, no como una capacidad clínica asumida desde el inicio.

Síntesis de los problemas identificados

Los problemas identificados conforman una cadena progresiva en la que cada etapa condiciona la siguiente:

ADQUISICIÓN FÍSICA DE INFORMACIÓN RETINAL
1.1. Posicionamiento y estabilidad
1.2. Adaptación del enfoque
1.3. Control de iluminación y artefactos
1.4. Cobertura y representación retinal
↓
IMAGEN RETINAL DIGITAL
1.5. Determinación de calidad
↓
COMPUTER VISION
1.6. Identificación, localización y cuantificación de características

↓
MACHINE LEARNING
1,7. Integración de características y evaluación de severidad

De esta manera, la identificación de problemas no anticipa soluciones específicas, sino que define *qué dificultades debe ser capaz de abordar BIMO.* Las alternativas concretas, mecánicas, ópticas, electrónicas y computacionales, serán determinadas posteriormente mediante la estructura de funciones, la matriz morfológica y los métodos de selección de soluciones.

2. Estructura de funciones

Una vez identificados los principales problemas que debe abordar BIMO, se establece su estructura funcional. En esta etapa no se definen componentes, materiales ni tecnologías específicas, sino *qué debe hacer el sistema* para cumplir su propósito. Esta distinción permite evitar que las funciones se confundan con soluciones de diseño y facilita posteriormente la construcción de la matriz morfológica.

De acuerdo con la metodología de análisis funcional, una función representa una acción que el sistema debe realizar para alcanzar su objetivo, pudiendo descomponerse progresivamente en funciones de menor nivel [30]. Para BIMO, esta descomposición se plantea siguiendo el recorrido natural de la información: desde la preparación del paciente y la adquisición óptica hasta el procesamiento computacional y la presentación de resultados.

2.1 Función global

La función global de BIMO se define como:

"Obtener información retinal digital analizable"

Esta función resume el propósito del sistema sin imponer una tecnología determinada. BIMO no debe limitarse a producir una fotografía, sino generar información retinal digital con condiciones suficientes para su posterior evaluación computacional.

2.2 Descomposición funcional

La función global se divide en cuatro etapas principales:

A) **F1. Preparar la adquisición**
B) **F2. Obtener la imagen retinal**
C) **F3. Analizar la imagen retinal**
D) **F4. Entregar información**

Esta secuencia representa el funcionamiento general de BiMO:

F1 → F2 → F3 → F4

Cuando la imagen obtenida no cumple las condiciones necesarias para el análisis, el sistema debe permitir regresar a la etapa de adquisición:

F3 → F2: repetir adquisición

A) F1. Preparar la adquisición

Antes de obtener la imagen, BiMO debe establecer una relación adecuada entre el sistema óptico y el ojo del paciente. Esta etapa busca reducir variaciones de posición y enfoque que puedan afectar la calidad y reproducibilidad de la imagen.

Se consideran tres funciones esenciales:

- **F1.1 Posicionar el sistema**
  Establecer la relación espacial adecuada entre el dispositivo y el ojo.
- **F1.2 Estabilizar la adquisición**
  Mantener suficientemente estable la relación dispositivo-ojo durante la captura.
- **F1.3 Ajustar el enfoque**
  Adaptar la condición de enfoque para obtener una representación retinal suficientemente definida.

Estas funciones se relacionan directamente con problemas previamente identificados de posicionamiento, estabilidad y adaptación del enfoque. La calidad de una imagen retinal depende, entre otros factores, del enfoque, la definición del campo, la iluminación y la presencia de artefactos. Además, el enfoque debe permitir distinguir lesiones pequeñas relevantes para la evaluación de retinopatía diabética [23].

B) F2. Obtener la imagen retinal

Una vez establecida la condición de adquisición, el sistema debe transformar la información óptica proveniente de la retina en una imagen digital.

Esta etapa se resume en cuatro funciones:

- **F2.1 Iluminar la retina**
  Proporcionar las condiciones de iluminación necesarias para visualizar la superficie retinal.
- **F2.2 Capturar la región retinal**
  Obtener información de una región anatómica retinal suficientemente representativa para el análisis.
- **F2.3 Registrar la información óptica**
  Recibir la información luminosa proveniente de la retina.
- **F2.4 Generar la imagen retinal digital**
  Transformar la información registrada en una representación digital utilizable por el sistema de análisis.

La separación entre estas funciones es importante porque la adquisición no consiste simplemente en “tomar una foto”. La iluminación, el campo observado, el enfoque y los artefactos determinan si la imagen puede ser interpretada posteriormente [23]. Asimismo, una imagen puede presentar buena calidad visual y, aun así, no ser adecuada para evaluar una determinada condición si no contiene las estructuras anatómicas necesarias.

C) F3. Analizar la imagen retinal

Esta constituye la etapa que diferencia a BIMO de un sistema destinado únicamente a registrar imágenes. La imagen digital obtenida debe convertirse progresivamente en información que pueda ser interpretada y cuantificada.

La función se descompone en cuatro bloques:

- **F3.1 Evaluar la aptitud de la imagen**
  Determinar si la imagen presenta condiciones suficientes para continuar con el análisis.

- **F3.2 Preparar la imagen para el análisis**
  Adecuar la información digital para su procesamiento computacional.
- **F3.3 Extraer información retinal**
  Identificar, localizar y cuantificar características presentes en la retina.
- **F3.4 Integrar la información para evaluar la retina**
  Combinar las características obtenidas para generar una evaluación computacional de la condición retinal.

La evaluación de calidad constituye un paso fundamental porque una imagen de baja calidad puede afectar las etapas posteriores de análisis automático. En sistemas de inteligencia artificial para retinopatía diabética se consideran factores como enfoque, iluminación, campo de imagen y artefactos; además, la literatura distingue entre *calidad de imagen* y *gradabilidad*, ya que una imagen visualmente adecuada no necesariamente contiene la información anatómica necesaria para evaluar una enfermedad [23].

Dentro de la extracción de información retinal, la visión por computador y el aprendizaje profundo permiten abordar diferentes niveles de análisis, desde la detección y segmentación de lesiones hasta la clasificación de la retinopatía [24], [26]. Por ello, esta etapa puede representarse conceptualmente como:

Imagen retinal → características → evaluación

sin asumir todavía una arquitectura específica de inteligencia artificial.

D) F4. Entregar información

Finalmente, BIMO debe transformar los resultados obtenidos en información comprensible para el usuario.

Se consideran tres funciones:

- **F4.1 Comunicar la calidad de la adquisición**
  Informar si la imagen obtenida presenta condiciones suficientes para su análisis.
- **F4.2 Comunicar la información retinal obtenida**
  Presentar las características o hallazgos identificados computacionalmente.
- **F4.3 Presentar la evaluación resultante**
  Mostrar el resultado generado por el análisis computacional de la imagen.

Esta etapa permite cerrar el ciclo funcional del sistema: la adquisición no termina con la generación de una imagen, sino cuando esa imagen ha sido convertida en información utilizable.

2.3 Flujo funcional completo

La estructura funcional completa de BIMO puede resumirse de la siguiente manera:

ENTRADA
Paciente + interacción del usuario + energía + condiciones de adquisición
↓
F1. PREPARAR LA ADQUISICIÓN
Posicionar → estabilizar → enfocar
↓

F2. OBTENER LA IMAGEN RETINAL
Iluminar → capturar → registrar → digitalizar
↓
F3. ANALIZAR LA IMAGEN RETINAL
Evaluar aptitud → preparar → extraer información → integrar
↓
F4. ENTREGAR INFORMACIÓN
Comunicar calidad → comunicar información → presentar evaluación
↓
SALIDA
Información retinal digital analizable
↺ **Si la imagen no es apta (F3): repetir adquisición (F2)**

2.4 Relación con los problemas identificados

La estructura funcional permite comprobar que cada problema identificado anteriormente tiene una función asociada:

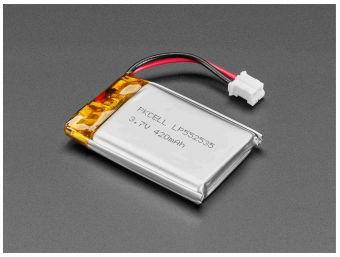
Tabla 2: Relación entre problemas identificados y funciones del sistema

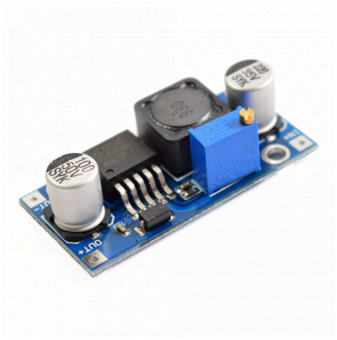
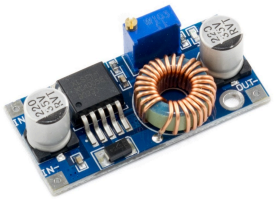
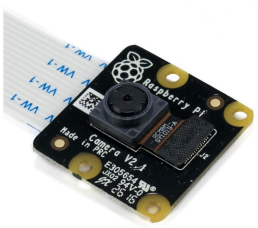
Problema identificado	Función que lo aborda
Posicionamiento y estabilidad	F1.1 – F1.2
Adaptación del enfoque	F1.3
Iluminación y artefactos	F2.1
Cobertura y representación retinal	F2.2
Calidad y aptitud de la imagen	F3.1
Preparación para análisis computacional	F3.2
Identificación, localización y cuantificación	F3.3
Integración para evaluación de severidad	F3.4
Comunicación de resultados	F4

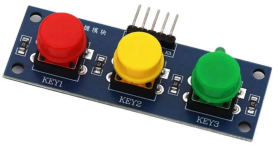
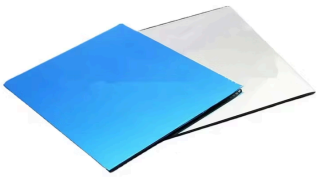
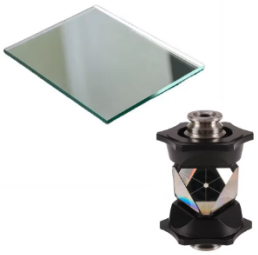
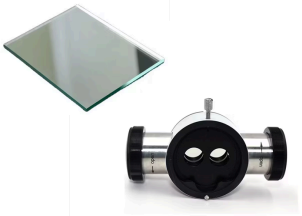
De esta manera, la estructura funcional mantiene una relación directa con la identificación de problemas y establece la base para la siguiente etapa del diseño. *Las soluciones concretas se definirán posteriormente mediante la matriz morfológica y los métodos de selección de alternativas.*

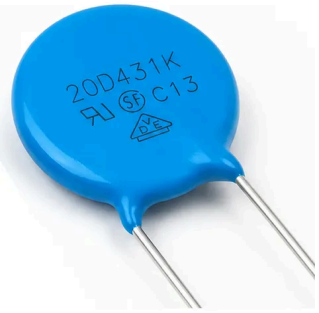
3. Matriz de Zwicky

Tabla 3: Matriz de Zwicky

	Función	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Energizar equipo	Botón de enclavamiento	Rocker Switch	Botón palanca
2	Adquirir energía eléctrica AC	Adaptador de corriente		Cable USB
3	Convertir energía eléctrica AC/DC	Fuente conmutada integrada	AC/DC step down modulo	
4	Almacenar energía	 Baterías de polímero litio	Baterías de litio-ion	Power bank

5	Adaptar la energía	 Módulo Step Up	 Módulo Step Down	Módulo Buck-Boost
6	Energizar sistema			
7	Energizar control			
8	Energizar sensores			
9	Energizar actuadores			
10	Capturar imagen retinal	Cámara	 Cámara IR	
11	Analizar imagen	Microcontrolador y Laptop	Mini computadora	
12	Ejecutar inferencia IA			
13	Emitir luz	Led luxeon	Led infrarrojo	-

<table>
<tr><td>14</td><td>Desplegar información</td><td rowspan="2">
Pantalla LCD</td><td rowspan="3">
Celular con aplicativo conectado con Wifi</td><td rowspan="2">
Página Web</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Enviar señal visual</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Gestionar interfaz</td><td rowspan="2">
Táctil</td><td rowspan="2"> 
Botón</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Capturar comandos del usuario</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Enfocar la retina</td><td colspan="3">
Lente</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Redirigir la luz</td><td> 
Espejos de primera superficie</td><td> 
Espejo de primera superficie con prisma reflectivo</td><td> 
Espejo de primera superficie con beam splitter</td></tr>
</table>

20	Proteger el circuito	Diodo	Fusible	 Varistor
21	Ajustar distancia ojo-lente	Engranaje	Servomotor	Polea con manivela

Solución 1 (la nuestra): rocker switch -> cable usb -> powerbank -> módulo buck-boost -> cámara -> mini computadora -> led luxeon -> pantalla lcd -> táctil -> lente -> espejos de primera superficie -> fusible -> engranaje

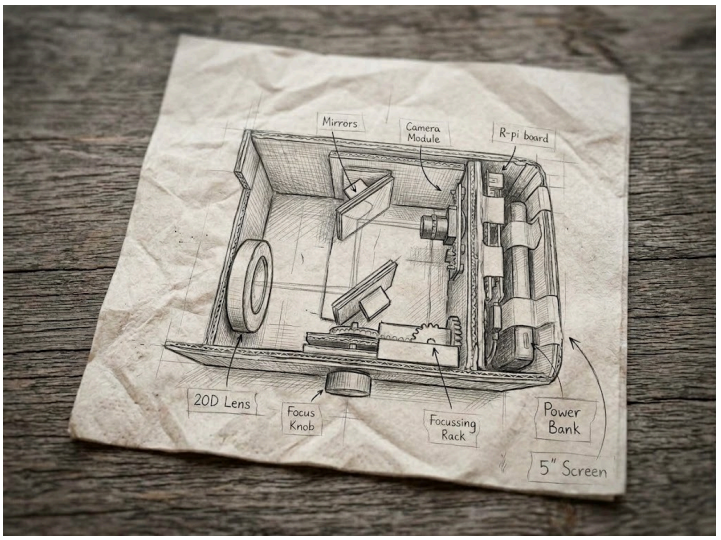


Fig. 1. Bosquejo de solución 1 (Propuesta de interior)

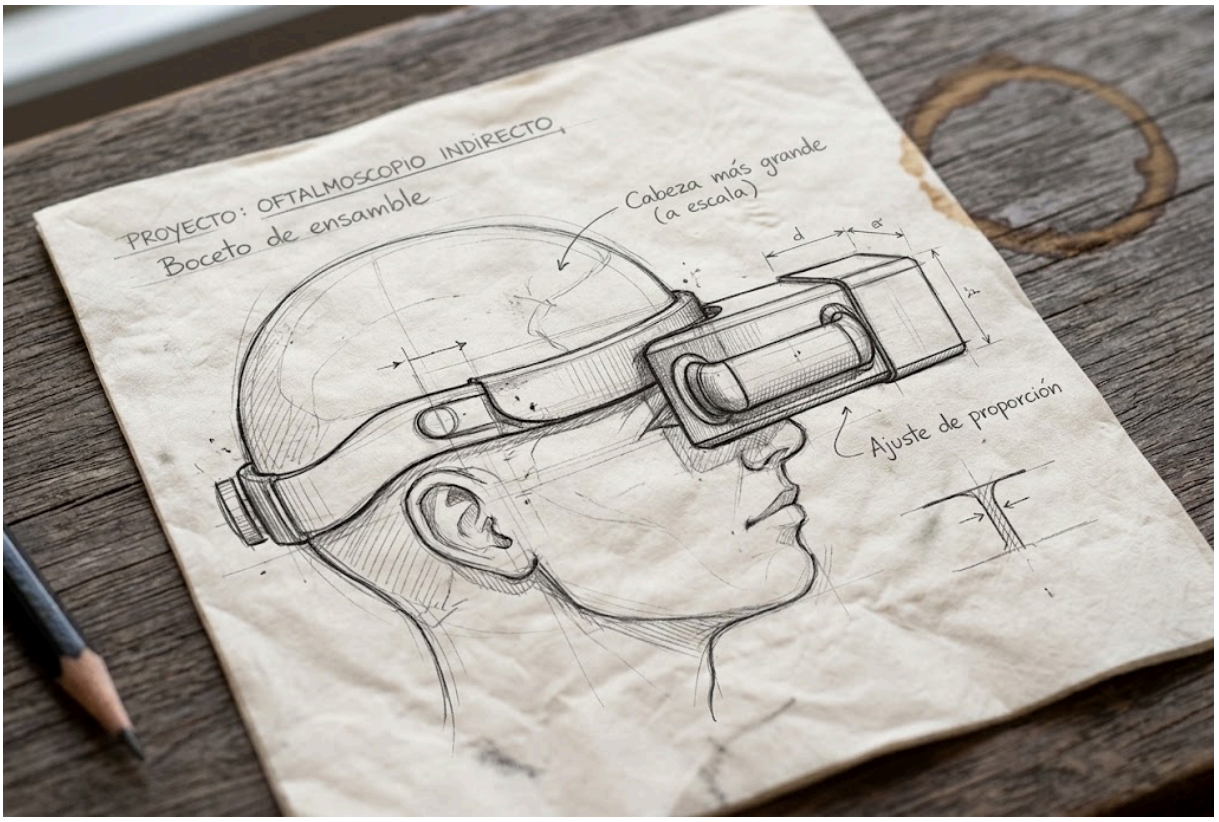


Fig. 1. Bosquejo de solución 1 (Vista externa)

Solución 2 (caro): Botón de enclavamiento -> adaptador de corriente -> fuente conmutada -> baterías de litio-ion -> módulo step down -> cámara IR -> microcontrolador y laptop -> led infrarrojo -> página web -> botón -> lente -> espejo de primera superficie con beam splitter -> varistor -> servomotor.

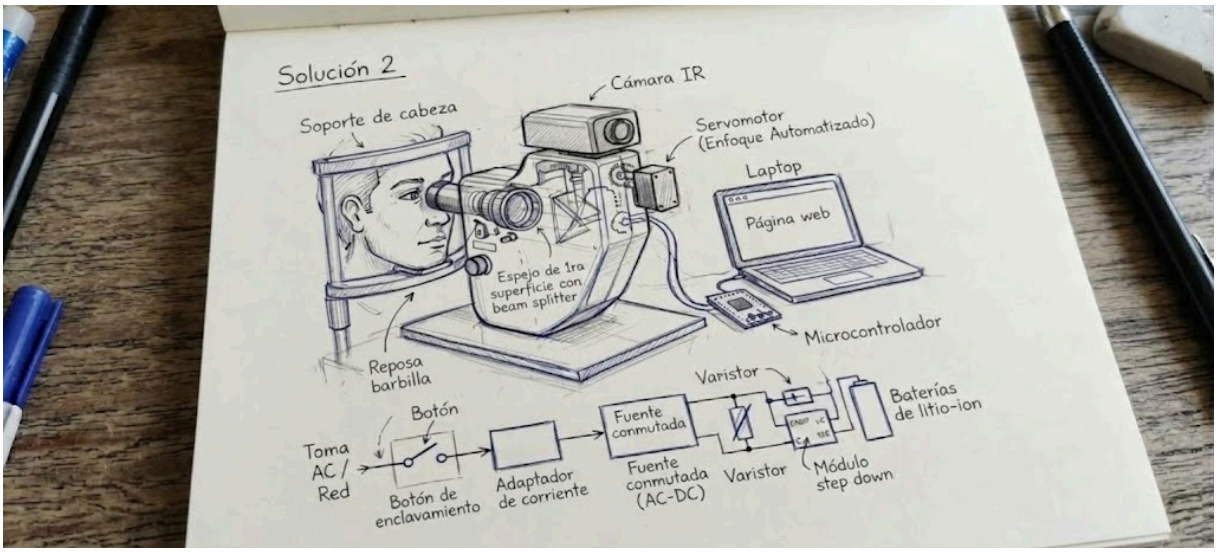


Fig. 3. Bosquejo de solución 2

Solución 3 (barato): Botón palanca -> adaptador de corriente -> módulo AC/DC step down -> baterías de polímero litio -> módulo step up -> cámara -> microcontrolador -> laptop -> led luxeon -> celular con aplicativo

conectado con wifi -> lente -> espejo de primera superficie con prisma reflectivo -> diodo -> polea con manivela.

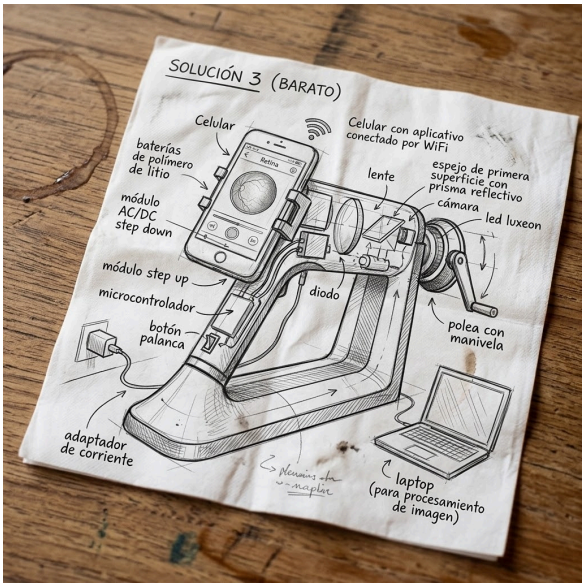


Fig. 4. Bosquejo de solución 3

4. Investigación y Análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto

El diseño del prototipo BIMO debe responder directamente a la problemática planteada, la falta de accesibilidad a herramientas capaces de realizar un diagnóstico preventivo de retinopatía diabética para médicos no especialistas en zonas rurales o de bajos recursos. El dispositivo exige una geometría portátil alimentada por batería que permita su fácil movilidad y adaptabilidad, capaz de mantener una trayectoria óptica estable para una lente condensadora (usada como referencia una lente de 20 D para alcanzar un campo de visión de 45°). Considerando estas exigencias técnicas y operativas, junto con la restricción presupuestal de S/. 1500 soles del Hito 1, se analizaron las tres alternativas obtenidas de la Matriz de Zwicky.

4.1. Solución 1:

Integra una cámara digital, un módulo de conversión de voltaje (buck-boost) y una batería portátil (powerbank), delegando el análisis computacional a una mini computadora integrada. Esta configuración responde a la exigencia de operar en condiciones de campo con escasa infraestructura. Además, al separar la adquisición de la interfaz en laptop, asegura la visualización fluida en tiempo real requerida para el posicionamiento correcto, superando los fallos comunes en entornos no especializados.

4.2. Solución 2:

Propone un ajuste de enfoque automatizado mediante servomotores y alimentación por fuente conmutada AC. Aunque optimiza mecánicamente la captura, la dependencia de una toma de corriente AC invalida su uso en postas rurales, alejándose del objetivo de descentralizar la atención. Asimismo, sus componentes mecánicos incrementan el costo, dificultando su fabricación y mantenimiento local.

4.3. Solución 3:

Esta solución plantea el uso de un celular conectado a Wifi como sensor y para desplegar la información, y una laptop o computadora para el procesamiento de la imagen. Su principal ventaja con respecto al resto de soluciones es su reducido costo y su portabilidad, sin embargo, debido a la gran variedad de sensores que presentan entre ellos no es posible normalizar o estandarizar el proceso, además de un mecanismo más complejo de ajuste. A su vez esto implica variaciones muy evidentes en la calidad de las imágenes y proporciones, lo cual podría provocar inconsistencias o mayores errores en la clasificación por los modelos de computer visión y machine learning.

5. Presentación y Comunicación

La estrategia de comunicación de BIMO debe mitigar el factor crítico del proyecto: asegurar que el usuario no especialista recolecte información útil y objetiva. La comunicación con el operador se estructurará a través del "Dominio de control" y la gestión de interfaz:

- **Retroalimentación durante el posicionamiento (Tiempo real):** Para alinear correctamente el equipo, el sistema enviará la señal o información visual en tiempo real a la pantalla, permitiendo al operador observar la pupila durante el ajuste. La pantalla emitirá alertas críticas como nivel bajo de batería.
- **Comunicación de aptitud tras la captura:** Tras accionar el botón de captura, la interfaz emitirá una confirmación de adquisición exitosa. Inmediatamente, la laptop evaluará el enfoque y la iluminación (Quality Assessment). Si la imagen es defectuosa y podría derivar en un tamizaje falso positivo (saturando el sistema de referencias), el sistema pedirá "repetir captura".
- **Despliegue del diagnóstico presuntivo:** Finalmente, el módulo "Desplegar información" presentará la evaluación procesada por el modelo de IA: el grado presuntivo de retinopatía diabética. De acuerdo con las exigencias éticas de seguridad y la problemática clínica, este resultado incluirá un descargo aclarando que es una herramienta preventiva de apoyo, orientada a evitar el abandono de pacientes, y que no exime de una revisión especializada confirmatoria

6.Análisis de Factibilidad (matriz PUGH)

Tabla 4: Evaluación técnico-económica de Conceptos de Solución Integrados

Criterios Técnicos y Económicos	**Solución 1**	**Solución 2**	**Solución 3**
Calidad de la Imagen Óptica (3)	**+3**	**+3**	**0**
Facilidad de Operación (2)	**+2**	**0**	**+2**
Independencia de Software (2)	**+2**	**-2**	**0**
Portabilidad (3)	**+3**	**-3**	**0**
Capacidad de Procesamiento (2)	**+2**	**+2**	**+2**
Costo de Lista de Materiales (3)	**0**	**+3**	**+3**
Costo de Mantenimiento y Repuestos (1)	**+1**	**0**	**0**
Vida útil (1)	**+1**	**+1**	**0**
Total:	**+14**	**+4**	**+8**

El análisis de factibilidad de BiMO considera las dimensiones técnica, económica y operativa de los conceptos propuestos, tomando como referencia las exigencias establecidas en el Hito 1. La matriz PUGH permitirá comparar las alternativas y sustentar la selección del concepto que se desarrollará durante las siguientes etapas del proyecto.

Factibilidad técnica. El concepto compuesto por una cámara digital, un sistema óptico de oftalmoscopía indirecta y una laptop para procesamiento y visualización presenta una factibilidad técnica preliminar favorable. Esta configuración permite desarrollar y verificar por separado la adquisición de imágenes, el ajuste mecánico del enfoque y el procesamiento computacional. El uso de una laptop facilita la implementación y modificación de los algoritmos durante el desarrollo del prototipo. No obstante, será necesario comprobar la compatibilidad entre

la cámara y el sistema óptico, la estabilidad de la alineación, la nitidez y la cobertura de las imágenes obtenidas. Asimismo, deberán evaluarse la seguridad de la iluminación y el desempeño del módulo de análisis computacional antes de atribuirle capacidades de apoyo al tamizaje.

Factibilidad económica. La factibilidad económica estará condicionada al cumplimiento del presupuesto de S/1500 establecido en el Hito 1 para componentes ópticos, electrónicos y servicios de fabricación. La utilización de una laptop disponible permitiría reducir el desembolso inicial destinado al procesamiento y la visualización. Se propone fabricar los soportes y la carcasa mediante impresión 3D, realizando pruebas de ajuste antes de producir las piezas definitivas para reducir el retrabajo. Esta estimación deberá sustentarse mediante una lista de materiales y cotizaciones que incluyan componentes, fabricación, transporte y posibles reemplazos. La laptop se registrará como un recurso necesario para el funcionamiento, aunque su adquisición no forme parte del presupuesto del prototipo.

Factibilidad operativa. La operación del sistema se plantea mediante una interfaz que permita visualizar la imagen en tiempo real, realizar la captura y comunicar si presenta condiciones suficientes para continuar con el análisis. El ajuste manual del enfoque y las instrucciones de uso buscarán facilitar el posicionamiento y la adquisición por parte de personal capacitado. Sin embargo, la dependencia de una laptop incrementa los elementos necesarios para el traslado y la instalación del conjunto. Por ello, se realizarán pruebas de usabilidad para evaluar el tiempo de preparación, la facilidad de manejo, el número de intentos de captura y las tareas de limpieza y mantenimiento. Estas pruebas permitirán determinar si la configuración propuesta resulta adecuada para el entorno de uso previsto.

Selección preliminar del concepto de solución. Se propone seleccionar el concepto A, integrado por una cámara digital con procesamiento y visualización en laptop, para desarrollar el primer prototipo de BiMO. Su principal ventaja es la posibilidad de comprobar y modificar los módulos de adquisición y procesamiento utilizando un equipo disponible, facilitando la identificación de incompatibilidades durante el desarrollo. La selección deberá confirmarse mediante los resultados de la matriz PUGH y la verificación de las exigencias obligatorias. Permanecen por resolver la calidad de imagen alcanzable, la compatibilidad óptica y electrónica, la seguridad de la iluminación, la autonomía de la batería, el costo total y el desempeño del análisis computacional.

7. Optimización de Recursos

Tabla 5: Optimización de recursos

Recurso	Propuesta de optimización
Presupuesto	Comprar primero los componentes necesarios y elementales para comprobar la adquisición óptica
Equipos disponibles	Utilizar inicialmente una laptop existente para probar procesamiento
Fabricación	Probar soportes y alineación antes de imprimir la carcasa completa
Tiempo	Priorizar captura utilizable, calidad y almacenamiento antes de funciones adicionales
Energía	Activar iluminación durante la adquisición y reducir consumo en espera
Software	Reutilizar herramientas disponibles y compatibles con el proyecto
Mantenimiento	Usar módulos reemplazables y conectores accesibles

La optimización de recursos de BiMO se plantea a partir del concepto de solución seleccionado preliminarmente, compuesto por un sistema óptico de oftalmoscopía indirecta, una cámara digital y una laptop para el procesamiento y la visualización. Se priorizará el aprovechamiento de los equipos disponibles y la adquisición de

componentes compatibles con las exigencias del proyecto, manteniendo como referencia el presupuesto de S/1500 establecido en el Hito 1.
El desarrollo se realizará mediante una integración progresiva. Primero se comprobarán la formación de la imagen y su adquisición digital; posteriormente se incorporarán la interfaz, la evaluación de calidad y el análisis computacional. Esta secuencia permitirá detectar incompatibilidades antes de fabricar la carcasa definitiva o adquirir componentes adicionales. Los soportes mecánicos se desarrollarán mediante prototipos de ajuste, buscando reducir el consumo de material y las reimpresiones.
La distribución de actividades considerará las responsabilidades del equipo y las dependencias entre los módulos óptico, mecánico, electrónico y computacional. Asimismo, se elaborará una lista de materiales que diferencie los recursos disponibles de las compras necesarias. Para facilitar el mantenimiento, se procurará utilizar componentes reemplazables y conexiones accesibles, documentando el ensamblaje y las modificaciones realizadas.

8.Impacto y Sostenibilidad

Tabla 6: Impacto y Sostenibilidad

Dimensión	Impacto y Sostenibilidad
Social	Posible apoyo a la adquisición de imágenes en atención primaria
Operativa	Capacitación, facilidad de uso y repetición de capturas
Económica	Compra, limpieza, repuestos y reparación
Ambiental	Reparación y reducción de residuos
Técnica	Disponibilidad futura de componentes y actualización de software
Información	Almacenamiento y acceso a imágenes

BiMO busca contribuir al desarrollo de herramientas accesibles para la adquisición de imágenes de fondo de ojo, considerando las limitaciones de infraestructura identificadas en el Hito 1. Su impacto potencial consiste en facilitar la obtención y visualización de información retinal que pueda utilizarse posteriormente para evaluación especializada o análisis computacional. Durante esta etapa, dicho impacto se considerará un objetivo de diseño y deberá evaluarse mediante pruebas de funcionamiento y usabilidad.
La sostenibilidad económica y operativa dependerá del costo de fabricación, la disponibilidad de repuestos y la facilidad de limpieza, capacitación y mantenimiento. Aunque el uso de una laptop disponible permite reducir el desembolso inicial, también genera una dependencia que deberá considerarse al evaluar la implementación en otros establecimientos. Por ello, se documentarán los recursos necesarios para operar el conjunto y las tareas requeridas para conservarlo funcional.
Desde la perspectiva ambiental, se priorizará una estructura reparable, con módulos reemplazables que permitan conservar los componentes que continúen funcionando. También se buscará reducir los residuos de fabricación mediante pruebas de ajuste previas. Los materiales y acabados de las superficies expuestas al paciente deberán seleccionarse considerando las exigencias de higiene del Hito 1 y verificarse frente al procedimiento de limpieza previsto.
Finalmente, la sostenibilidad técnica requerirá documentación del ensamblaje, conservación de las versiones del software y procedimientos para recuperar las imágenes almacenadas. El manejo de esta información deberá contemplar acceso restringido e identificación adecuada de los registros. Los resultados computacionales se presentarán indicando el alcance del prototipo y sus limitaciones, evitando atribuirle un desempeño clínico que todavía no haya sido demostrado.

9.Propuesta de Soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto.

Tabla 7: Propuesta de soluciones por función del sistema

Funciones	Propuesta Solución
F1.1 Posicionar	Carcasa con agarre y referencia visual de alineación
F1.2 Estabilizar	Soporte rígido entre cámara y lente; apoyo adicional si se justifica
F1.3 Ajustar enfoque	Guía axial con tornillo de ajuste y bloqueo
F2.1 Iluminar	LED visible con control de corriente y tiempo de encendido
F2.2 Capturar región retinal	Lente condensadora y encuadre definido
F2.3 Registrar información óptica	Cámara compatible con la imagen formada
F2.4 Generar imagen digital	Adquisición y almacenamiento mediante software
F3.1 Evaluar aptitud	Evaluación de enfoque, exposición y región visible
F3.2 Preparar imagen	Recorte y normalización compatibles con el modelo
F3.3 Extraer información	Algoritmo de detección o segmentación, si se mantiene ese alcance
F3.4 Integrar información	Modelo con categorías de salida definidas
F4.1 Comunicar calidad	Mensaje “apta” o “repetir captura”, con motivo
F4.2 Comunicar información	Visualización de imagen y hallazgos, si se generan
F4.3 Presentar evaluación	Pantalla de resultado con alcance y limitaciones

La propuesta de solución de BIMO integra componentes ópticos, mecánicos, electrónicos y computacionales para obtener imágenes retinales digitales y permitir su evaluación posterior. Su configuración preliminar comprende una lente condensadora, una cámara digital, iluminación controlada, un mecanismo de ajuste del enfoque y una laptop para visualización y procesamiento. La selección definitiva de componentes estará condicionada a la comparación de alternativas y a las pruebas de compatibilidad.

Las soluciones se organizan según la estructura funcional definida en el Hito 2, manteniendo la relación entre preparación, adquisición, análisis y comunicación de información.

La integración se realizará de manera que el operador pueda posicionar el dispositivo, ajustar el enfoque y observar la imagen antes de iniciar la captura. Una vez adquirida, la imagen se almacenará y se evaluará su aptitud. Si no cumple los criterios establecidos, la interfaz solicitará una nueva adquisición; si los cumple, podrá continuar hacia el módulo de análisis implementado.

La detección de lesiones y la clasificación computacional se consideran objetivos sujetos a desarrollo y validación. Si el alcance final se limita a la adquisición de imágenes o a un clasificador sin localización de lesiones, se actualizará la estructura funcional para mantener la correspondencia entre las funciones declaradas y las capacidades efectivamente implementadas.

10. Preparación de la Entrevista

- Elección de entrevistado: Retinologo Oscar Illa

- Aporte del entrevistado al proyecto: El aporte que el retinologo genera en nuestro proyecto es de gran ayuda, ya que en la parte de problemática nos confirma que existe un desbalance en la distribución de oftalmólogos en el Perú y nos confirma en qué zonas del país es factible enfocar nuestro proyecto, en el tema ergonómico nos da un apoyo mediante su experiencia en cómo adaptar el dispositivo para que sea cómodo de usar para cualquier paciente y en el área de captación de la imagen y electrónica mediante su experiencia también nos da parámetros para ajustar al momento de la captación de la imágenes en el circuito óptico, como por ejemplo: el ángulo de la cámara, el uso de gotas, etc…

- Modalidad de entrevista: Zoom

- Entrevistadores: Fabio Garcia (Problemática), Nicolas Crosby (Flujo óptico y electrónica), Camila Seijas (Hardware y ergonomía)

- Guión de la entrevista:

  Fabio:

  Doctor, muchas gracias por recibirnos. Somos estudiantes de Ingeniería Biomédica y estamos investigando la retinopatía diabética. Como todavía tenemos conocimientos limitados desde el punto de vista clínico, queremos comenzar entendiendo correctamente la enfermedad y el problema desde su experiencia, antes de plantearnos cómo podríamos abordarlo.

  Para comenzar, ¿podría presentarse brevemente y contarnos sobre su experiencia trabajando con pacientes con enfermedades de retina?

  Fabio:

  1. Para nosotros es importante partir desde lo más básico. ¿Qué es la retinopatía diabética, por qué se produce y qué ocurre en la retina cuando comienza a desarrollarse?

  Fabio:

  2. Ahora que entendemos qué ocurre cuando aparece la enfermedad, nos gustaría saber cómo cambia con el tiempo. ¿Cómo suele evolucionar la retinopatía diabética desde sus primeras etapas hasta los casos más avanzados, y qué cambios en la retina le indican que la enfermedad está progresando?

  Fabio:

  3. Esa evolución ocurre en el ojo, pero no necesariamente se percibe de la misma manera desde el punto de vista del paciente. ¿Qué suele experimentar una persona a medida que desarrolla retinopatía diabética y cómo puede llegar a afectar su visión o sus actividades cotidianas?

  Fabio:

  4. Además de las consecuencias de la propia enfermedad, queremos entender cómo es para el paciente atravesar el proceso de atención. Desde que una persona con diabetes necesita revisar el estado de su retina hasta que recibe los resultados y continúa con el

seguimiento, ¿qué dificultades puede encontrar a lo largo de ese proceso y cuáles observa con mayor frecuencia en su práctica? Por ejemplo, dificultades para acudir a una cita, realizarse algún examen, comprender lo que está ocurriendo o continuar con sus controles.

Fabio:

5. Ahora queremos entender qué ocurre desde el lado del especialista. Cuando un paciente con diabetes llega y usted necesita revisar el estado de su retina, ¿cómo realiza esa evaluación y qué va buscando para saber cómo se encuentra el paciente? Por ejemplo, qué examina, qué pruebas puede realizar y qué información obtiene de ellas para conocer el estado de la enfermedad.

Fabio:

6. Dentro de ese proceso, la información que obtiene tiene que servir finalmente para decidir qué hacer con el paciente. ¿Qué necesita conocer o determinar sobre el estado de la retina para decidir cuál debe ser el siguiente paso en su manejo? Por ejemplo, si necesita establecer qué tan avanzada está la enfermedad, identificar alguna complicación, decidir si requiere tratamiento, seguimiento o algún examen adicional.

Camila:

7. Ahora queremos centrarnos específicamente en la fotografía de fondo de ojo, porque necesitamos entender qué información puede aportar una imagen de la retina dentro de todo este proceso. ¿Qué papel tiene la fotografía de fondo de ojo en su práctica y qué información busca obtener de ella cuando evalúa a un paciente con diabetes?

Camila:

8. Ya que sabemos qué información busca obtener, queremos entender cómo la extrae de la imagen. Cuando observa una fotografía retinal, ¿cómo la analiza para determinar qué está ocurriendo en la retina y cómo va pasando de lo que observa en la imagen a una interpretación clínica? Por ejemplo, qué mira primero, qué características busca y cómo decide que algo que observa es clínicamente relevante.

Camila:

9. Para poder interpretar una imagen de esa manera, primero necesita contener la información necesaria. ¿Qué características debe tener una fotografía retinal para que usted considere que realmente puede utilizarla para evaluar al paciente, y cómo reconoce que una imagen no le proporciona información suficiente? Por ejemplo, que determinadas estructuras puedan verse con suficiente claridad, que la imagen tenga el campo que necesita o que no exista alguna condición que impida interpretarla.

Camila:

10. Cuando una fotografía no le permite hacer esa evaluación, queremos entender cómo identifica el problema y qué hace a partir de ahí. ¿Cómo determina qué está haciendo que la imagen no sea suficiente y cómo decide qué tendría que cambiar o repetirse para obtener la información que necesita? Por ejemplo, si el problema está relacionado con

la forma en que se obtuvo la fotografía, con alguna condición del ojo o del paciente, o con la información que finalmente quedó registrada en la imagen.

Camila:

11. Además de la calidad de la imagen, importa qué información de la retina quedó registrada. ¿Qué regiones o estructuras necesita poder observar para considerar que una fotografía le proporciona la información necesaria para evaluar a un paciente con diabetes, y qué pierde cuando una de esas zonas no está disponible? Por ejemplo, si necesita observar especialmente la zona macular, el disco óptico, los vasos u otras regiones, y qué importancia tiene cada una para su evaluación.

Nicolas:

12. Una vez que tiene una imagen que considera utilizable y contiene las regiones que necesita, el siguiente paso es interpretar lo que encuentra dentro de ella. ¿Qué hallazgos busca cuando analiza la retina de un paciente con diabetes y qué hace que uno de esos hallazgos sea clínicamente importante para usted? Por ejemplo, alguna alteración en los vasos, lesiones, cambios en la mácula u otra característica que usted considere relevante.

Nicolas:

13. Esos hallazgos finalmente tienen que integrarse para establecer qué tan avanzada está la enfermedad. ¿Cómo utiliza los distintos hallazgos que encuentra para determinar la severidad de la retinopatía diabética y decidir qué significado tienen en conjunto? Por ejemplo, si la cantidad, la ubicación o la combinación de ciertos hallazgos puede cambiar la clasificación de la enfermedad.

Nicolas:

14. Hasta ahora hemos hablado de toda la información que puede obtener de una fotografía, pero queremos entender también sus límites para no asumir que una imagen puede responder cualquier pregunta clínica. ¿Qué puede determinar a partir de una fotografía retinal y en qué situaciones necesita información adicional para poder evaluar correctamente al paciente? Por ejemplo, si una fotografía puede ser suficiente para identificar o clasificar determinados hallazgos, pero necesita otro examen cuando quiere conocer algo que la fotografía no permite observar.

Nicolas:

15. Ahora que entendemos qué información busca usted, qué hallazgos considera importantes y qué puede o no puede resolver mediante una fotografía, queremos llevarlo al ámbito del análisis computacional.

    De todo el proceso que nos ha explicado, ¿qué parte del análisis de una fotografía retinal considera que tendría sentido apoyar mediante una herramienta computacional? Por ejemplo, detectar determinados hallazgos, medir alguna característica, localizar una alteración o ayudar a clasificar la enfermedad.

Nicolas:

16. Si esa herramienta realizará el análisis que usted considera útil, el resultado tendría que presentarse de una manera que pudiera utilizar dentro de su evaluación. ¿Qué necesitaría mostrarle la herramienta para que usted pudiera entender el resultado, comprobarlo en la imagen y utilizar esa información clínicamente? Por ejemplo, si necesitaría ver el hallazgo señalado directamente sobre la fotografía, una clasificación, una medida o alguna otra información que le permita comprobar el resultado.

Nicolas:

17. Finalmente, queremos saber qué necesitaría un especialista para aceptar ese resultado como una ayuda y no simplemente como otro dato que debe revisar. ¿Qué tendría que poder comprobar usted para confiar en el resultado de una herramienta que analiza una fotografía retinal? Por ejemplo, saber qué parte de la imagen utilizó para llegar a ese resultado, qué tan consistente es su desempeño o qué información tendría disponible cuando el resultado no coincida con su propia interpretación.

Fabio:

18. Hemos intentado recorrer la enfermedad desde varios puntos: qué es y cómo evoluciona, qué experimenta el paciente, cómo se realiza la evaluación, qué papel tienen las imágenes y qué información puede obtenerse de ellas.

    Desde su experiencia, ¿hay algún problema, necesidad o aspecto de la retinopatía diabética que nosotros no le hayamos preguntado y que considere importante que entendamos antes de continuar con nuestro proyecto?

Fabio:

Doctor, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a entender el problema desde la perspectiva clínica. Para nosotros era importante comenzar por comprender correctamente la enfermedad y las necesidades del paciente antes de plantearnos cualquier solución.

11. Profundidad de las Preguntas:

1. Entendimiento de la enfermedad
2. Entendimiento de su evolución
3. Entender el punto de vista de un paciente
4. Dificultades durante la atención
5. Métodos de evaluación del paciente
6. Qué información es relevante para el manejo del paciente
7. Adentrarse en la fotografía retinal
8. Maneras clínicas de interpretación de una fotografía retinal
9. Que hace que valida a una fotografía
10. Cuando una imagen no es suficiente
11. Que parte de la retina se necesita observar
12. Qué se busca obtener dentro de la imagen
13. Como esos hallazgos determinan la severidad de la retinopatía
14. El límite de la fotografía
15. Qué información tendría sentido analizar computacionalmente
16. Que debería mostrar la herramienta
17. Que haria confiable ese resultado

18. Lo que aún no queda claro

12. Registro de Información

Justificación y Contexto Clínico del Problema

- **Magnitud y Comportamiento de la Enfermedad:** La retinopatía diabética (RD) es una de las principales causas de ceguera. Se desarrolla de forma paulatina y silenciosa entre 5 y 10 años de evolución de la diabetes. El grave problema en el sistema de salud es que los pacientes acuden a los hospitales o consultorios recién en fases avanzadas y sintomáticas (hemorragias vítreas o desprendimiento de retina).
- **Foco de Intervención de BIMO:** El especialista valida y respalda que el proyecto se concentre en fases no proliferativas (especialmente en estadios moderados a severos) y en pacientes asintomáticos, ya que es la ventana crítica donde la prevención médica y la laserterapia evitan la ceguera.

Criterios Diagnósticos y Biomarcadores (Para la Etapa de Análisis / IA)

- **La Regla 4-2-1:** Para clasificar el estadio grave de la retinopatía no proliferativa mediante la imagen, el sistema automatizado y los algoritmos deben orientarse a buscar y detectar:
    1. Microaneurismas y microhemorragias en los 4 cuadrantes retinales.
    2. Arrosariamiento venoso (vasos deformados como "salchichas") en al menos 2 cuadrantes.
    3. Anomalías Microvasculares Intrarretinianas (AMIRs) en al menos 1 cuadrante.
- **Suficiencia del diagnóstico:** Con una retinografía de calidad es suficiente para realizar el estadiaje clínico de la retinopatía diabética, sin requerir exámenes oculares adicionales complejos.

Requerimientos Ópticos y de Captura de Imagen

- **Campo de Visión Óptimo:** Aunque los equipos comerciales de alta gama superan los 180°-210° (o cuestan más de $200k), el doctor señala que un dispositivo portátil eficaz debe aspirar a un campo de visión comprendido entre 140° y 160° como mínimo, abarcando de forma clara las arcadas vasculares y el nervio óptico.
- **Barreras Físicas (Cataratas):** Se debe considerar que los pacientes adultos mayores frecuentemente presentan cataratas (opacidad en el cristalino), por lo que el manejo del brillo, contraste e iluminación en el hardware es vital para no perder el detalle de las lesiones.
- **El Reto de la Dilatación (Midriasis):**
    - El problema: El uso tradicional de gotas (como la tropicamida) genera trabas legales, éticas y clínicas (riesgo de elevar la presión intraocular).
    - La meta para BIMO: El especialista enfatiza que lograr capturar la imagen sin necesidad de gotas dilatadoras ("pupila no dilatada") sería lo más óptimo para el proyecto, facilitando su masificación en postas y zonas rurales.

Ergonomía, Usabilidad y Impacto Práctico

- **Perfil del Operador:** En la práctica clínica real, las fotografías de fondo de ojo no las toma el oftalmólogo, sino tecnólogos médicos, enfermeros o técnicos de salud. Por lo tanto, el dispositivo debe ser altamente intuitivo y amigable para personal no especializado.
- **Potencial en Telemedicina:** Un dispositivo portátil y de bajo costo descentraliza la atención médica en el Perú (donde la mayoría de retinólogos se concentran en Lima y grandes ciudades), permitiendo capturar imágenes en puestos de salud alejados y derivarlas mediante telemedicina.

Estrategia de Validación y Prototipado

- **Pruebas Iniciales en Ojos Sanos:** El doctor recomienda que, una vez armado el circuito óptico, las primeras pruebas y calibraciones de iluminación y enfoque se realicen entre los mismos integrantes del equipo.
- **Compromiso Clínico:** El especialista ofreció su apoyo para revisar y evaluar las primeras fotografías de prueba que el equipo capture con el prototipo para validar su utilidad clínica real.

Referencias

[1] «Peru», Diabetes Atlas. Accedido: 9 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://diabetesatlas.org/data-by-location/country/peru/
[2] Z. L. Teo *et al.*, «Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045», *Ophthalmology*, vol. 128, n.º 11, pp. 1580-1591, nov. 2021, doi: 10.1016/j.ophtha.2021.04.027.
[3] R. E. Adrianzén, M. Rioja, y A. Manrique, «Frecuencia y severidad de retinopatía diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en el Instituto Regional de Oftalmología», *Rev. Peru. Med. Exp. Salud Pública*, vol. 36, n.º 2, p. 260, jun. 2019, doi: 10.17843/rpmesp.2019.362.4076.
[4] M. B. Gonçalves *et al.*, «Image quality assessment of retinal fundus photographs for diabetic retinopathy in the machine learning era: a review», *Eye*, vol. 38, n.º 3, pp. 426-433, feb. 2024, doi: 10.1038/s41433-023-02717-3.
[5] L. Dai *et al.*, «A deep learning system for detecting diabetic retinopathy across the disease spectrum», *Nat. Commun.*, vol. 12, n.º 1, p. 3242, may 2021, doi: 10.1038/s41467-021-23458-5.
[6] H.-J. Kong, J. M. Seo, J. M. Hwang, y H. C. Kim, «Indirect ophthalmoscopic stereo video system using three-dimensional LCD», presentado en IS&T/SPIE Electronic Imaging, A. J. Woods, N. S. Holliman, y J. O. Merritt, Eds., San Jose, CA, feb. 2009, p. 72371L. doi: 10.1117/12.810632.
[7] F. Guo, W. Li, X. Zhao, J. Qiu, y Y. Mai, «A mobile app for Glaucoma diagnosis and its possible clinical applications», *BMC Med. Inform. Decis. Mak.*, vol. 20, n.º S3, p. 128, jul. 2020, doi: 10.1186/s12911-020-1123-2.
[8] P. K. Mukherjee, *Manual of Optics and Refraction*, 2nd ed. Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2021.
[9] B. T. Hwang, W. C. Young, C. Campbell, y B. Y. Shen, «Low‐Cost 3D‐Printed Binocular Indirect Ophthalmoscope», *J. Ophthalmol.*, vol. 2025, n.º 1, p. 5638606, ene. 2025, doi: 10.1155/joph/5638606.
[10] C. L. Schepens y Y. M. Reznichenko, «Binocular ophthalmoscope», US5400092A, 21 de marzo de 1995 Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US5400092A/en
[11] D. Volk, «Head-borne binocular indirect ophthalmoscope with integrated telescope», US4682866A, 28 de julio de 1987 Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US4682866A/en
[12] J. G. Stumpf y W. M. Lewis, «Small pupil binocular indirect ophthalmoscope», US3963329A, 15 de junio de 1976 Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US3963329A/en
[13] Keeler, «Keeler International Catalogue». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://blogs.hsjda.es/electromedicina/wp-content/uploads/sites/10/2019/05/04-04-027-000-09-C00001-Keeler-2009-International-Catalogue.pdf?utm_source=chatgpt.com
[14] Riester, «Catálogo de productos para cuidado». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: http://www.promedica.com.mx/pdf/representaciones/riester.pdf
[15] «Vistel--Medical Image Analysis». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://vistel.cn/
[16] «Faster, safer eye screenings - RetinaLyze.com». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://retinalyze.com/
[17] «Ophthalmology Training and Mentorship», Cybersight. Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://cybersight.org/
[18] «oDocs Eye Care». Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.odocs-tech.com/
[19] «ISO 15004-2:2024», ISO. Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/es/contents/data/standard/07/99/79919.html
[20] «ISO 14971:2019», ISO. Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/72704.html
[21] «ISO 7250-1:2017», ISO. Accedido: 19 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.iso.org/standard/65246.html
[22] «Vision impairment and blindness». Accedido: 26 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment
[23] M. B. Gonçalves et al., «Image quality assessment of retinal fundus photographs for diabetic retinopathy in the machine learning era: a review», Eye, vol. 38, n.o 3, pp. 426-433, feb. 2024, doi: 10.1038/s41433-023-02717-3.

[24] L. Dai et al., «A deep learning system for detecting diabetic retinopathy across the disease spectrum», Nat. Commun., vol. 12, n.o 1, p. 3242, may 2021, doi: 10.1038/s41467-021-23458-5.
[25] D. Salz y A. Witkin, «Imaging in diabetic retinopathy», Middle East Afr. J. Ophthalmol., vol. 22, n.o 2, p. 145, 2015, doi: 10.4103/0974-9233.151887.
[26] L. Alsadoun et al., «Artificial Intelligence (AI)-Enhanced Detection of Diabetic Retinopathy From Fundus Images: The Current Landscape and Future Directions», Cureus, ago. 2024, doi: 10.7759/cureus.67844.
[27] A. Lucente, A. Taloni, V. Scorcia, y G. Giannaccare, «Widefield and Ultra-Widefield Retinal Imaging: A Geometrical Analysis», Life, vol. 13, n.o 1, p. 202, ene. 2023, doi: 10.3390/life13010202.
[28] N. Rizzieri, L. Dall'Asta, y M. Ozoliņš, «Diabetic Retinopathy Features Segmentation without Coding Experience with Computer Vision Models YOLOv8 and YOLOv9», Vision, vol. 8, n.o 3, p. 48, ago. 2024, doi: 10.3390/vision8030048.
[29] H.-Q. Wu, «Computer aided diabetic retinopathy detection based on ophthalmic photography: a systematic review and Meta-analysis», Int. J. Ophthalmol., vol. 12, n.o 12, pp. 1908-1916, dic. 2019, doi: 10.18240/ijo.2019.12.14.
[30] «System Engineering Handbook: Appendix - NASA». Accedido: 26 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nasa.gov/reference/system-engineering-handbook-appendix/